دفترچه پاسخ آزمون ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۱

اختصاصی دوازدهم ریاضی (نظام جدید)

اختصاصی	نام درس	نام طراحان
	حسابان ۲	کاظم اجلالی- امیرمحمد باقری نصرآبادی-شاهین پروازی-حمید علیزاده-جهانبخش نیکنام
	هندسه ۳	علی ایمانی-جواد حاتمی-سیدمحمدرضا حسینی فرد-افشین خاصه خان-علی سعیدی زاد
	ریاضیات گسسته	حمیدرضا امیری-سیدمحمدرضا حسینی فرد-کیوان دارابی-محمد صحت کار-علی اکبر علی زاده-علی منصف شکری
	فیزیک	زهره آقامحمدی-محمدعلی راست پیمان-سعید شرق-پوریا علاقه مند-مسعود قره خانی-علیرضا گونه-غلامرضا محبی حسین مخدومی-محمود منصوری-سیدعلی میرنوری-شادمان ویسی
	شیمی	امیرعلی آقاسی زاده-محمدرضا پورجاوید-امیر حاتمیان-روزبه رضوانی-علی طرفی-محمد عظیمیان زواره-علیرضا کیانی دوست

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	حسابان ۲	هندسه ۳	ریاضیات گسسته	فیزیک	شیمی
گزینشگر	کاظم اجلالی	علی سعیدی زاد	کیوان دارابی	سید علی میرنوری	ایمان حسین‌نژاد
گروه ویراستاری	مهدی ملارمضانی علی ارجمند علی مرشد	عادل حسینی مجتبی تشیعی فرزانه خاکپاش	عادل حسینی مجتبی تشیعی فرزانه خاکپاش	بهنام شاهنی حمید زرین کفش زهره آقامحمدی	یاسر راش یلدا بشیری محمدحسن محمدزاده مقدم مسعود خانی
		بازبینی نهایی: حنانه اتفاقی	بازبینی نهایی: حنانه اتفاقی	ویراستار استاد: سیدعلی میرنوری	
مسئول درس	عادل حسینی	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب	بابک اسلامی	مهلا تابش نیا
مستندسازی	سمیه اسکندری	سرژ یقیازاریان تبریزی	سرژ یقیازاریان تبریزی	محمدرضا اصفهانی	سمیه اسکندری

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	محمد اکبری	
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده	
گروه مستندسازی	مدیر گروه: مازیار شیروانی مقدم	مسئول دفترچه: محمدرضا اصفهانی
حروف‌نگار	میلاد سیاوشی	
ناظر چاپ	سوران نعیمی	

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین – پلاک ۹۲۳ – کانون فرهنگی آموزش – تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

حسابان ۲

۸۱- **گزینهٔ «۳»** (امیرمحمد باقری نصرآبادی)

بیشترین مقدار تابع $|a|+b$ و کم‌ترین مقدار آن برابر $-|a|+b$ است.

$$\Rightarrow \begin{cases} -|a|+b=0 \\ |a|+b=4 \end{cases} \Rightarrow b=2\,,\ |a|=2 \Rightarrow a=\pm 2$$

(حسابان ۲: مثلثات، صفحهٔ ۲۷)

۸۲- **گزینهٔ «۱»** (حمید علیزاده)

ابتدا ضابطه تابع را ساده می‌کنیم:

$$f(x)=\frac{\frac{\sin x}{\cos x}-1}{\sin x-\cos x}=\frac{\sin x-\cos x}{\cos x(\sin x-\cos x)}=\frac{1}{\cos x}$$

مجانب قائم بازهٔ $[0,\pi]$، $x=\frac{\pi}{2}$ است. در همسایگی چپ $x=\frac{\pi}{2}$، $\cos x$ مثبت و در همسایگی راست آن منفی است، پس:

$$\lim_{x\to\left(\frac{\pi}{2}\right)^-} f(x)=+\infty\,,\quad \lim_{x\to\left(\frac{\pi}{2}\right)^+} f(x)=-\infty$$

(حسابان ۲: حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۵۵ تا ۵۸)

۸۳- **گزینهٔ «۲»** (حمید علیزاده)

طول حفره در نمودار، ریشه مشترک عبارت‌های صورت و مخرج است، پس طول این حفره $x=-1$ می‌باشد.

از طرفی با توجه به شکل $f(x)$، $\lim_{x\to\left(\frac{1}{2}\right)} f(x)=+\infty$ است. پس $x=\frac{1}{2}$ ریشه مضاعف مخرج است، در نتیجه داریم:

$$4x^3+ax^2+bx+c=(x+1)(2x-1)^2$$

$$\Rightarrow f(x)=\frac{1}{(2x-1)^2}\ ;\ x\neq -1$$

$$\Rightarrow L=\lim_{x\to -1} f(x)=\frac{1}{(-3)^2}=\frac{1}{9}$$

(حسابان ۲: حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۴۶ تا ۵۵)

۸۴- **گزینهٔ «۱»** (امیرمحمد باقری نصرآبادی)

در حالت‌های زیر بر اساس قضیه پرتوان، حاصل حد را حساب می‌کنیم:

$$n>4:\ \lim_{x\to+\infty}\frac{3x^n}{x^n}=3$$

$$n=4:\ \lim_{x\to+\infty}\frac{2x^4}{x^4}=2$$

$$n<4:\ \lim_{x\to+\infty}\frac{-x^4}{x^3}=-\infty \text{ یا } \lim_{x\to+\infty}\frac{-x^4}{4x^2}=-\infty \text{ یا } \lim\frac{-x^4}{3x^2}=-\infty$$

(حسابان ۲: حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۶۵ و ۶۶)

۸۵- **گزینهٔ «۴»** (کاظم اجلالی)

مجانب افقی را پیدا می‌کنیم:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^4+x^2}{x^4+x+k}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^4}{x^4}=1$$

پس خط $y=1$ مجانب افقی است. طول نقطهٔ برخورد نمودار تابع و مجانب افقی آن از معادلهٔ $f(x)=1$ به دست می‌آید که باید ریشه مضاعف داشته باشد تا خط مجانب بر نمودار تابع مماس شود.

$$f(x)=1\Rightarrow\frac{x^4+x^2}{x^4+x+k}=1\Rightarrow x^4+x^2=x^4+x+k$$

$$\Rightarrow x^2-x-k=0$$

برای داشتن ریشهٔ مضاعف باید $\Delta=0$ باشد:

$$\Delta=1+4k=0\Rightarrow k=-\frac{1}{4}$$

(حسابان ۲: حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۶۷ تا ۶۹)

۸۶- **گزینهٔ «۴»** (کاظم اجلالی)

ابتدا حد تابع f را در $+\infty$ پیدا می‌کنیم.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2}{x^2}=2$$

از طرف دیگر:

$$f(x)=\frac{2x^2-x+1}{x^2-4}=\frac{2x^2-8-x+9}{x^2-4}$$

$$=\frac{2(x^2-4)}{x^2-4}-\frac{x-9}{x^2-4}=2-\frac{x-9}{x^2-4}$$

بنابراین اگر فرض کنیم $t=f(x)$ آن‌گاه از $x\to+\infty$ نتیجه می‌شود:

$$t=f(x)\to 2^-$$

بنابراین داریم:

$$\lim_{x\to+\infty}(fof)(x)=\lim_{x\to+\infty} f(f(x))=\lim_{t\to 2^-} f(t)$$

$$=\lim_{t\to 2^-}\frac{2t^2-t+1}{t^2-4}=\frac{7}{0^-}=-\infty$$

(حسابان ۲: حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۵۱ تا ۵۵ و ۶۱ تا ۶۵)

۸۷- **گزینهٔ «۱»** (شاهین پروازی)

برای اینکه تابع g به $+\infty$ میل کند، لازم است x به $-\infty$ میل کند:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{3^x}=\frac{1}{0^+}=+\infty$$

پس برای اینکه تابع gof به $+\infty$ میل کند، لازم است که $f(x)$ به $-\infty$ میل کند، این یعنی:

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=-\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to1^+}\frac{2x+1}{x^2+ax+b}=\lim_{x\to1^+}\frac{3}{x^2+ax+b}=-\infty$$

روش اول: از عبارت بالا نتیجه می‌گیریم که $x=1$ یکی از ریشه‌های سادهٔ عبارت مخرج است و هم‌چنین در یک همسایگی راست $x=1$، مخرج باید منفی باشد، در نتیجه ریشهٔ دیگر عبارت مخرج باید بزرگ‌تر از ۱ باشد، ریشهٔ دیگر برابر b است.

$$\Rightarrow b>1$$

روش دوم:

$$x=1: x^2+ax+b=0\Rightarrow a+b=-1\Rightarrow a=-b-1$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to1^+}\frac{3}{x^2+ax+b}=\lim_{x\to1^+}\frac{3}{(x-1)(x-b)}=\frac{3}{0^+(1-b)}=-\infty$$

$$\Rightarrow 1-b<0\Rightarrow b>1$$

(حسابان ۲: حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۵۱ تا ۵۵ و ۶۱ تا ۶۵)

۸۸- **گزینهٔ «۲»** *(کاظم اجلالی)*

توجه کنید که اگر $a\neq0$، خط $y=\frac{1}{a}$ مجانب افقی نمودار تابع f خواهد بود. بنابراین $a=0$ و ضابطهٔ تابع به صورت $f(x)=\frac{x^2-bx-6}{x-2}$ است. حال اگر صورت $f(x)$ عامل $x-2$ نداشته باشد، خط $x=2$ مجانب قائم نمودار تابع f خواهد بود. پس $x-2$ باید عامل x^2-bx-6 باشد. یعنی x^2-bx-6 بر $x-2$ بخش‌پذیر است.

پس مقدار x^2-bx-6 به ازای $x=2$ صفر می‌شود:

$$4-2b-6=0\Rightarrow b=-1$$

بنابراین ضابطه تابع به صورت زیر است:

$$f(x)=\frac{x^2+x-6}{x-2}=\frac{(x-2)(x+3)}{x-2}=x+3$$

$$\Rightarrow f(b)=f(-1)=-1+3=2$$

(حسابان ۲: حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۵۵ تا ۵۸ و ۶۷ تا ۶۹)

۸۹- **گزینهٔ «۳»** *(جهانبخش نیکنام)*

A روی نمودار تابع $g(x)=3f(5x-1)+4$ قرار دارد. پس داریم:

$$g(-1)=10\Rightarrow 3f(-6)+4=10\Rightarrow f(-6)=2$$

حال نقطه متناظر با A را روی تابع $h(x)=2f(-3x+k)+k$ می‌یابیم.

$$-3x+k=-6\Rightarrow x=\frac{k+6}{3},$$

$$h\left(\frac{k+6}{3}\right)=2f(-6)+k=4+k$$

پس نقطه $A'\left(\frac{k+6}{3},4+k\right)$ روی نمودار تابع h قرار دارد. حال برای آنکه این نقطه بالای نیمساز ربع اول و سوم باشد. باید:

$$k+4>\frac{k+6}{3}\Rightarrow 2k>-6\Rightarrow k>-3$$

به ازای $k=-2,-1$ نقطه A' بالای نیمساز ربع اول و سوم واقع می‌شود.

(حسابان ۲: تابع: صفحه‌های ۱ تا ۱۲)

۹۰- **گزینهٔ «۱»** *(جهانبخش نیکنام)*

تبدیلات لازم را روی نمودار تابع $y=f(x)$ انجام می‌دهیم:

$$y=f(x)\xrightarrow{\text{طول نمودار ۲ برابر}}y=f\left(\frac{1}{2}x\right)\xrightarrow{\text{۴ واحد به راست}}$$

$$y=f\left(\frac{1}{2}(x-4)\right)=f\left(\frac{1}{2}x-2\right)$$

$$\xrightarrow{\text{قرینه نسبت به محور y ها}}g(x)=f\left(-\frac{1}{2}x-2\right)$$

دامنه تابع g مجموعهٔ $(-\infty,-2]\cup[6,+\infty)$ است. پس برای دامنه f داریم:

$$\begin{cases}x\le-2\Rightarrow-\frac{1}{2}x\ge1\Rightarrow-\frac{1}{2}x-2\ge-1\\ x\ge6\Rightarrow-\frac{1}{2}x\le-3\Rightarrow-\frac{1}{2}x-2\le-5\end{cases}$$

$$\Rightarrow D_f=(-\infty,-5]\cup[-1,+\infty)$$

(حسابان ۲: تابع: صفحه‌های ۱ تا ۱۲)

۹۱- **گزینهٔ «۲»** *(حمید علیزاده)*

ابتدا ضابطه تابع f را به دست می‌آوریم:

$$g(x)=\sqrt{x}\xrightarrow[\text{y ها}]{\text{قرینه حول محور}}y=\sqrt{-x}\xrightarrow[\text{به راست}]{\text{دو واحد}}$$

$$y=\sqrt{-(x-2)}\xrightarrow{\text{یک واحد به بالا}}f(x)=1+\sqrt{2-x}$$

تابع f روی دامنه‌اش یعنی بازهٔ $(-\infty,2]$ اکیداً نزولی است، از طرفی تابع g روی دامنه‌اش یعنی بازهٔ $[0,+\infty)$ اکیداً صعودی و در نتیجه $-g$ اکیداً نزولی است.

در نتیجه تابع $y=f(x)+(-g(x))=f(x)-g(x)$ روی دامنه‌اش یعنی بازهٔ $[0,2]$ اکیداً نزولی است.

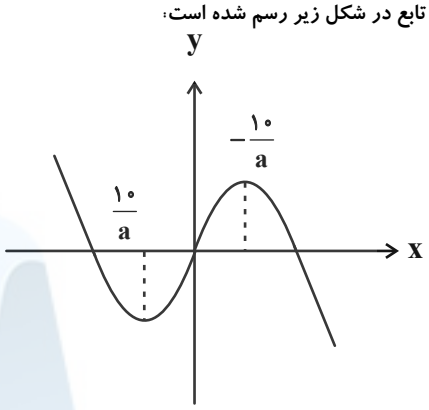
(حسابان ۲: تابع: صفحه‌های ۱۵ تا ۱۸)

۹۲- **گزینهٔ «۲»** (جهانبخش نیکنام)

ضابطه‌های f را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$f(x)=\begin{cases}-ax^2+20x & ; x<0\\ ax^2+20x & ; x\geq 0\end{cases}$$

نمودار این تابع در شکل زیر رسم شده است:



بزرگ‌ترین بازه‌ای که تابع روی آن اکیداً صعودی است، $\left[\frac{10}{a},-\frac{10}{a}\right]$ است.

$$\Rightarrow -\frac{10}{a}-\frac{10}{a}=-\frac{20}{a}=5\Rightarrow a=-4$$

(حسابان ۲: تابع؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۱۸)

۹۳- **گزینهٔ «۱»** (حمید علیزاده)

قضیه تقسیم را برای تقسیم $f(x)-xf(1-x)$ بر x^2-x می‌نویسیم:

$$f(x)-xf(1-x)=x(x-1)q(x)+2x+1$$

$x=0$ و $x=1$ را جای‌گذاری می‌کنیم:

$$x=0: f(0)=1$$

$$x=1: f(1)-f(0)=3\Rightarrow f(1)=4$$

حال برای تقسیم دوم نیز قضیه تقسیم را می‌نویسیم:

$$(x+2)f(x)=x(x-1)(x+1)q'(x)+ax+b$$

مجدداً با جای‌گذاری $x=0$ و $x=1$ داریم:

$$x=0: 2f(0)=b\Rightarrow b=2$$

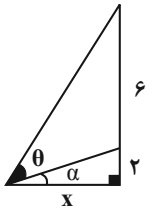
$$x=1: 3f(1)=12=a+b\xrightarrow{b=2}a=10$$

$$\Rightarrow a-b=8$$

(حسابان ۲: تابع؛ صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)

۹۴- **گزینهٔ «۲»** (حمید علیزاده)

$$\sin\theta=0/6=\frac{3}{5}\xrightarrow{0<\theta<90^\circ}\tan\theta=\frac{3}{4}$$



حال با توجه به شکل بالا داریم:

$$\tan(\theta+\alpha)=\frac{\tan\theta+\tan\alpha}{1-\tan\theta\tan\alpha}\Rightarrow\frac{8}{x}=\frac{\frac{3}{4}+\frac{2}{x}}{1-\frac{3}{4}\times\frac{2}{x}}$$

$$\Rightarrow\frac{8}{x}=\frac{3x+8}{4x-6}\Rightarrow 3x^2+8x=32x-48$$

$$\Rightarrow 3x^2-24x+48=3(x^2-8x+16)=3(x-4)^2=0$$

$$\Rightarrow x=4$$

(حسابان ۲: مثلثات؛ صفحهٔ ۴۲)

۹۵- **گزینهٔ «۲»** (شاهین پروازی)

ضابطه f را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$f(x)=1-a\cos 2x$$

مساحت مثلث برابر $S_{ABC}=\frac{BC\times AC}{2}$ است.

از طرفی تابع در همسایگی راست $x=0$ اکیداً صعودی است، با توجه به ضابطه مقدار a باید مثبت باشد. حال با توجه به نمودار داریم:

$$BC=f_{max}-f_{min}=(1+a)-(1-a)=2a$$

$$AC=T+\frac{T}{2}=\frac{3}{2}T=\frac{3}{2}\left(\frac{2\pi}{2}\right)=\frac{3}{2}\pi$$

دقت کنید که دوره تناوب نمودار برابر $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$ است.

$$\Rightarrow S_{ABC}=\frac{2a\times\frac{3}{2}\pi}{2}=3\pi\Rightarrow a=2$$

$$\Rightarrow f(x)=1-2\cos 2x$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{\pi}{12}\right)=1-2\cos\frac{\pi}{6}=1-2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=1-\sqrt{3}$$

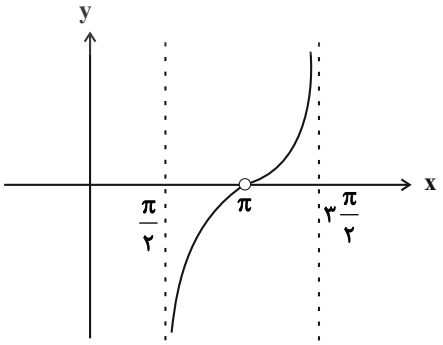
(حسابان ۲: مثلثات؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۹)

۹۶- **گزینهٔ «۲»** (کاظم اجلالی)

ابتدا ضابطهٔ تابع gof را می‌یابیم:

$$(gof)(x)=g(f(x))=\frac{2f(x)}{1-f^2(x)}=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1-\tan^2\frac{x}{2}}=\tan x$$

بنابراین نمودار تابع gof به صورت زیر است و برد آن $\mathbb{R}-\{0\}$ است.



(حسابان ۲: مثلثات؛ صفحه‌های ۲۹ تا ۳۴ و ۴۲)

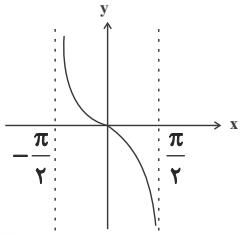
۹۷- **گزینهٔ «۲»** (کاظم اجلالی)

توجه کنید که ضابطهٔ تابع به صورت زیر است:

$$f(x)=\frac{1-\tan\frac{x}{2}}{1+\tan\frac{x}{2}}-\frac{1+\tan\frac{x}{2}}{1-\tan\frac{x}{2}}=\frac{(1-\tan\frac{x}{2})^2-(1+\tan\frac{x}{2})^2}{1-\tan^2\frac{x}{2}}$$

$$=\frac{-4\tan\frac{x}{2}}{1-\tan^2\frac{x}{2}}=-2\tan x$$

بنابراین کافی است نمودار تابع تانژانت را نسبت به محور طول‌ها قرینه کنیم و عرض نقاط آن را دو برابر کنیم که به صورت زیر خواهد بود:



(حسابان ۲: مثلثات: صفحه‌های ۲۹ تا ۳۴ و ۴۲)

۹۸- **گزینهٔ «۱»** (شاهین پروازی)

با توجه به اتحاد $\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta$ داریم:

$$1-2\sin^2(2x+\frac{\pi}{4})=\cos\left(\frac{\pi}{2}+4x\right)=-\sin 4x$$

پس معادله به صورت زیر خواهد شد:

$$\Rightarrow \sin 2x=\sin 4x\Rightarrow\begin{cases}4x=2k\pi+2x\Rightarrow x=k\pi\\4x=(2k+1)\pi-2x\Rightarrow x=(2k+1)\frac{\pi}{6}\end{cases}$$

جواب‌های بازهٔ $(0,2\pi)$ عبارتند از:

$$\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{6},\pi,\frac{7\pi}{6},\frac{3\pi}{2},\frac{11\pi}{6}$$

در نتیجه اختلاف بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین جواب این بازه برابر $\frac{11\pi}{6}-\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{3}$ است.

(حسابان ۲: مثلثات: صفحه‌های ۳۵ تا ۴۴)

۹۹- **گزینهٔ «۳»** (شاهین پروازی)

$$2\sin x=2(2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}),\ \tan\frac{x}{2}=\frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}$$

با توجه به رابطه‌های فوق داریم:

$$\Rightarrow 4\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}\Rightarrow \sin\frac{x}{2}\left(4\cos\frac{x}{2}-\frac{1}{\cos\frac{x}{2}}\right)=0$$

$$\Rightarrow \sin\frac{x}{2}=0\Rightarrow\frac{x}{2}=k\pi\Rightarrow x=2k\pi$$

دقت کنید که به ازای $x=2k\pi$، $\cos\frac{x}{2}\neq 0$ و قابل قبول است.

$$4\cos\frac{x}{2}-\frac{1}{\cos\frac{x}{2}}=0\Rightarrow 4\cos^2\frac{x}{2}=1\Rightarrow\cos\frac{x}{2}=\pm\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos\frac{x}{2}=\cos\frac{\pi}{3}\ \text{یا}\ \cos\frac{2\pi}{3}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\frac{x}{2}=2k\pi\pm\frac{\pi}{3}\Rightarrow x=4k\pi\pm\frac{2\pi}{3}\\\frac{x}{2}=2k\pi\pm\frac{2\pi}{3}\Rightarrow x=4k\pi\pm\frac{4\pi}{3}\end{cases}$$

جواب‌های مثبت معادله عبارتند از:

$$0,\frac{2\pi}{3},\frac{4\pi}{3},2\pi,\frac{8\pi}{3},\frac{10\pi}{3},4\pi,\ldots$$

پس برای اینکه معادله در بازهٔ $[0,k)$، ۵ جواب داشته باشد، باید $k\in(\frac{8\pi}{3},\frac{10\pi}{3}]$ باشد.

(حسابان ۲: مثلثات: صفحه‌های ۳۵ تا ۴۴)

۱۰۰- **گزینهٔ «۳»** (کاظم اجلالی)

چون $x=\frac{\pi}{5}$ جواب معادله است، پس در معادله صدق می‌کند:

$$\sin\frac{\pi}{5}+\cos\left(\frac{\pi}{5}+\pi\alpha\right)=0\Rightarrow\cos\left(\pi\alpha+\frac{\pi}{5}\right)=-\sin\frac{\pi}{5}$$

$$\Rightarrow\cos(\pi\alpha+\frac{\pi}{5})=\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{5}\right)$$

پس جواب‌های معادلهٔ بالا به صورت زیر هستند:

$$\begin{cases}\pi\alpha+\frac{\pi}{5}=2k\pi+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{5}\\\pi\alpha+\frac{\pi}{5}=2k\pi-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\alpha=2k+\frac{1}{2}\\\alpha=2k-\frac{9}{10}\end{cases},\ k\in\mathbb{Z}$$

مقادیر مختلف α مطابق جدول زیر هستند.

k	0	1	−1	...
$2k+\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$	$-\frac{3}{2}$	
$2k-\frac{9}{10}$	$-\frac{9}{10}$	$\frac{11}{10}$	$-\frac{29}{10}$	

بزرگ‌ترین مقدار منفی α برابر $-\frac{9}{10}$ است.

(حسابان ۲: مثلثات: صفحه‌های ۳۵ تا ۴۴)

هندسه ۳

۱۰۱- **گزینهٔ «۳»** (علی ایمانی)

$$A+2I=\begin{bmatrix}2&3&4\\3&4&5\\4&5&6\end{bmatrix}\Rightarrow A=\begin{bmatrix}0&3&4\\3&2&5\\4&5&4\end{bmatrix}$$

$$B-I=\begin{bmatrix}0&-1&-2\\1&0&-1\\2&1&0\end{bmatrix}\Rightarrow B=\begin{bmatrix}1&-1&-2\\1&1&-1\\2&1&1\end{bmatrix}$$

طبق دستور ساروس برای محاسبهٔ دترمینان ماتریس‌های 3×3 داریم:

$$|A|=(0+60+60)-(32+0+36)=52$$
$$|B|=(1+2-2)-(-4-1-1)=7$$
$$\frac{|AB|}{91}=\frac{|A||B|}{91}=\frac{52\times7}{7\times13}=4$$

(هندسه ۳: ماتریس و کاربردها: صفحه‌های ۱۱ و ۲۹)

۱۰۲- **گزینهٔ «۴»** (علی ایمانی)

$$\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1\\-1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\7\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{cases}a=7\\b=7\end{cases}$$

بنابراین دستگاه به صورت زیر خواهد بود:

$$\begin{cases}7x+7y=4\\x+y=2\end{cases}\Rightarrow\frac{7}{1}=\frac{7}{1}\neq\frac{4}{2}$$

پس دستگاه فاقد جواب است.

(هندسه ۳: ماتریس و کاربردها: صفحه‌های ۲۳ تا ۲۶)

۱۰۳- **گزینهٔ «۳»** (افشین خاصه‌خان)

$$A^2=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&0\\0&-1\end{bmatrix}=-I$$
$$A^3=A^2\times A=-I\times A=-A$$
$$A^7=A^3\times A^3\times A=(-A)(-A)\times A=A^3=-A$$
$$A^3+A^7=-2A=\begin{bmatrix}0&-2\\2&0\end{bmatrix}$$
$$(A^3+A^7)^{-1}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}0&2\\-2&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&0\end{bmatrix}=\frac{1}{2}A$$

(هندسه ۳: ماتریس و کاربردها: صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)

۱۰۴- **گزینهٔ «۴»** (افشین خاصه‌خان)

با بسط دترمینان برحسب ستون اول ماتریس داریم:

$$|A|=1(a-1)-a(2a-2+1)=-1^3$$
$$a-1-2a^2+a=-13\Rightarrow 2a^2-2a-12=0$$
$$a^2-a-6=0\Rightarrow(a-3)(a+2)=0\Rightarrow\begin{cases}a=3\\a=-2\end{cases}$$
$$\Rightarrow|3-(-2)|=5$$

(هندسه ۳: ماتریس و کاربردها: صفحه‌های ۲۷ تا ۳۱)

۱۰۵- **گزینهٔ «۲»** (سیدمحمدرضا حسینی‌فرد)

از رابطهٔ $A^2=A$ نتیجه می‌شود $A^n=A$، بنابراین داریم:

$$B+A^3=B+A=I$$
$$\Rightarrow B=I-A\Rightarrow B^2=(I-A)^2=I-2A+A=I-A=B$$

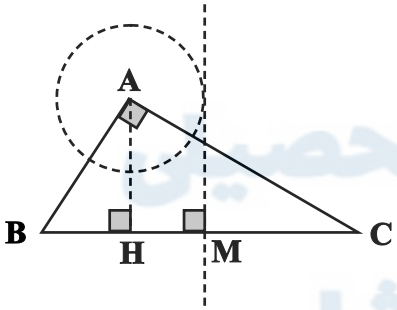
پس برای ماتریس B نیز رابطهٔ $B^n=B$ برقرار است:

$$A^{300}+B^{100}=A+B=A+(I-A)=I$$

(هندسه ۳: ماتریس و کاربردها: صفحه‌های ۱۷ تا ۲۱)

۱۰۶- **گزینهٔ «۲»** (علی سعیدی‌زاد)

مکان هندسی نقاطی که از دو سر پاره‌خط BC به یک فاصله باشند، عمودمنصف پاره‌خط BC است. با توجه به این که طول وتر برابر $\sqrt{6^2+8^2}=10$ واحد است، نتیجه می‌گیریم که فاصلهٔ B تا عمودمنصف ۵ واحد است.



مکان هندسی نقاطی که از A به فاصلهٔ ۱/۴ باشند، دایره‌ای به مرکز A و شعاع ۱/۴ است. فصل مشترک این دایره با خط عمودمنصف جواب مسئله است.

تعداد نقاط مشترک دایره و عمودمنصف صفر یا ۱ یا ۲ نقطه است و برای تشخیص آن باید فاصلهٔ دو خط موازی AH و عمودمنصف را به دست آوریم.

$$AB^2=BH.BC\Rightarrow 6^2=BH\times10\Rightarrow BH=3/6$$
$$\Rightarrow HM=5-3/6=1/4$$

چون فاصلهٔ دو خط موازی ۱/۴ است، نتیجه می‌گیریم که دایره به مرکز A و شعاع ۱/۴ برعمودمنصف پاره‌خط BC مماس و تعداد نقاط مشترک فقط یکی است.

(هندسه ۳: آشنایی با مقاطع مخروطی: صفحه‌های ۳۶ تا ۳۹)

۱۰۷- **گزینهٔ «۱»** *(جواد حاتمی)*

$C: x^2+y^2=4$

$R=2$: شعاع و $O(0,0)$:مرکز

$C'=x^2+y^2+4y+3=0$

$O'(0,-2)$: مرکز

$R'=\frac{1}{2}\sqrt{4^2-4(3)}=1$: شعاع

فرض کنیم دایرهٔ C'' به مرکز $O''(\alpha,0)$ و شعاع R'' بر دو دایرهٔ C و C' مماس داخل باشد. در این صورت داریم:

$$OM=|R-R''|\Rightarrow|\alpha|=|2-R''|$$

$$\xrightarrow{\text{به‌توان ۲}}\alpha^2=4-4R''+R''^2 \quad (1)$$

$$O'M=|R'-R''|\Rightarrow\sqrt{\alpha^2+4}=|1-R''|$$

$$\xrightarrow{\text{به‌توان ۲}}\alpha^2+4=1-2R''+R''^2 \quad (2)$$

$$(1),(2)\Rightarrow 4-4R''+R''^2+4=1-2R''+R''^2$$

$$\Rightarrow 2R''=7\Rightarrow R''=\frac{7}{2}$$

(هندسه ۳: آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)

۱۰۸- **گزینهٔ «۴»** *(سیدمحمدرضا حسینی‌فرد)*

معادلهٔ خط را در معادلهٔ دایره جایگذاری می‌کنیم، در حالتی که معادله حاصل ریشه مضاعف داشته باشد، خط بر دایره مماس است.

$$\xrightarrow[\text{در معادلهٔ دایره}]{y=m-2x}x^2+(m-2x)^2=m$$

$$\Rightarrow 5x^2-4mx+m^2-m=0$$

$$\xrightarrow[\text{ریشه مضاعف}]{\Delta=0}16m^2-4(5)(m^2-m)=0$$

$$\Rightarrow -4m^2+20m=0\Rightarrow\begin{cases}m=0\\m=5\end{cases}$$

به ازای $m=0$ ، شعاع دایره صفر می‌شود که قابل قبول نیست.

$m=5\Rightarrow 5x^2-20x+20=0\Rightarrow x=2\Rightarrow$ نقطه تماس $(2,1)$

حاصلضرب مولفه‌های نقطه تماس برابر ۲ است.

(هندسه ۳: آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)

۱۰۹- **گزینهٔ «۴»** *(علی سعیدی‌زاد)*

فرض کنید $O(\alpha,\beta)$ مرکز دایره باشد. در این صورت $OA=OB=OC=r$.

$$\begin{cases}OA=OB\Rightarrow\alpha^2+(\beta-2)^2=(\alpha-3)^2+(\beta-1)^2\Rightarrow 6\alpha-2\beta=6\\OA=OC\Rightarrow\alpha^2+(\beta-2)^2=(\alpha+1)^2+(\beta-4)^2\Rightarrow -2\alpha+4\beta=13\end{cases}$$

$$\Rightarrow 10\alpha=25\Rightarrow\alpha=\frac{5}{2}\Rightarrow\beta=\frac{9}{2}$$

$$r=OA=\sqrt{\alpha^2+(\beta-2)^2}=\sqrt{\frac{25}{4}+\frac{25}{4}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$$

(هندسه ۳: آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)

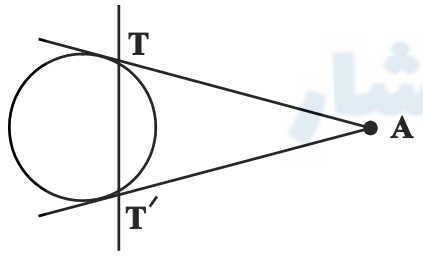
۱۱۰- **گزینهٔ «۱»** *(علی سعیدی‌زاد)*

ابتدا طول مماسی که از A بر دایره رسم می‌شود را محاسبه می‌کنیم.

$$AT=\sqrt{3^2+2^2-6+4-2}=3$$

تذکر: مختصات نقطهٔ A را در معادلهٔ دایره قرار می‌دهیم و سپس از مقدار به دست آمده جذر می‌گیریم.

به مرکز A و به شعاع ۳ دایره‌ای رسم می‌کنیم. وتر مشترک این دایره با دایره اصلی خطی است که نقاط تماس را به هم وصل می‌کند.



$$(x-3)^2+(y-2)^2=9\Rightarrow x^2+y^2-6x-4y+4=0$$

معادلهٔ وتر مشترک به صورت زیر است:

$$(x^2+y^2-2x+2y-2)-(x^2+y^2-6x-4y+4)=0$$

$$\Rightarrow 4x+6y=6\Rightarrow 2x+3y=3$$

(هندسه ۳: آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)

ریاضیات گسسته

۱۱۱- **گزینهٔ «۲»** *(حمیدرضا امیری)*

$a^2 \mid bc \xrightarrow{\times a} a^3 \mid abc \quad (1)$

$ab \mid c^2 \xrightarrow{\times c} abc \mid c^3 \quad (2)$

$(1),(2) \xrightarrow{\text{تعدی}} a^3 \mid c^3 \Rightarrow a \mid c$

$\xrightarrow{\text{به‌توان ۵}} a^5 \mid c^5 \xrightarrow{c^5 \mid c^7} a^5 \mid c^7$

به عنوان مثال نقض برای سایر گزینه‌ها، فرض کنید $a=8$، $b=4$ و $c=16$ باشد.

(ریاضیات گسسته - آشنایی با نظریه اعداد؛ صفحه‌های ۹ تا ۱۲)

۱۱۲- **گزینهٔ «۱»** *(کیوان دارابی)*

$$\left.\begin{array}{l} x \in [1]_6 \Rightarrow x \overset{6}{\equiv} 1 \overset{6}{\equiv} 7 \\ x \in [3]_4 \Rightarrow x \overset{4}{\equiv} 3 \overset{4}{\equiv} 7 \end{array}\right\} \xrightarrow{[4,6]} x \equiv 7 \Rightarrow x \overset{12}{\equiv} 7 \Rightarrow x \overset{24}{\equiv} 7 \text{ یا } 19$$

بنابراین داریم:

$$[1]_6 \cap [3]_4 - [7]_{24} = [7]_{24} \cup [19]_{24} - [7]_{24} = [19]_{24}$$

تذکر:

$$x \overset{12}{\equiv} 7 \Rightarrow x = 12k + 7 (k \in \mathbb{Z})$$

$$k = 2q \Rightarrow x = 24q + 7 \Rightarrow x \overset{24}{\equiv} 7$$

$$k = 2q + 1 \Rightarrow x = 24q + 19 \Rightarrow x \overset{24}{\equiv} 19$$

(ریاضیات گسسته – آشنایی با نظریهٔ اعداد؛ صفحه‌های ۱۸ و ۱۹)

۱۱۳- **گزینهٔ «۲»** *(علی‌اکبر علی‌زاده)*

$$4^2 \overset{10}{\equiv} 6 , 4^3 \overset{10}{\equiv} 4 , \ldots \Rightarrow 4^{2n} \overset{10}{\equiv} 6 , 4^{2n+1} \overset{10}{\equiv} 4$$

بنابراین:

$10^{4^{10}} \overset{10}{\equiv} 4^{4^{10}} \overset{10}{\equiv} 6 \Rightarrow 10^{4^{10}} \overset{10}{\equiv} 6 \quad (1)$

$5^n \overset{10}{\equiv} 5 \Rightarrow 10^{5^{105}} \overset{10}{\equiv} 5^{5^{105}} \overset{10}{\equiv} 5 \quad (2)$

$6^n \overset{10}{\equiv} 6 \Rightarrow 10^{6^{106}} \overset{10}{\equiv} 6^{6^{106}} \overset{10}{\equiv} 6 \quad (3)$

$$(1),(2),(3) \Rightarrow 10^{4^{10}} + 10^{5^{105}} + 10^{6^{106}} \overset{10}{\equiv} 6 + 5 + 6 \overset{10}{\equiv} 7$$

(ریاضیات گسسته – آشنایی با نظریهٔ اعداد؛ صفحه‌های ۱۸ تا ۲۱)

۱۱۴- **گزینهٔ «۱»** *(سیرمحمدرضا حسینی‌فرد)*

می‌دانیم $357 = 3 \times 7 \times 17$، بنابراین $2^n - 1$ باید بر ۳، ۷ و ۱۷ بخش‌پذیر باشد:

$2^2 \overset{3}{\equiv} 1 \xrightarrow{\text{به توان ۱۲}} 2^{24} \overset{3}{\equiv} 1 \quad (1)$

$2^3 \overset{7}{\equiv} 1 \xrightarrow{\text{به توان ۸}} 2^{24} \overset{7}{\equiv} 1 \quad (2)$

$2^4 \overset{17}{\equiv} -1 \xrightarrow{\text{به توان ۶}} 2^{24} \overset{17}{\equiv} 1 \quad (3)$

$$(1),(2),(3) \Rightarrow 2^{24} \overset{[3,7,17]}{\equiv} 1 \Rightarrow 2^{24} \overset{357}{\equiv} \xrightarrow{\text{به‌توان k}} 2^{24k} \overset{357}{\equiv} 1$$

یعنی اگر $n = 24k$، آنگاه $2^n - 1$ بر ۳۵۷ بخش‌پذیر است. برای پیدا کردن بزرگ‌ترین مقدار سه رقمی n داریم:

$24k \le 999 \xrightarrow{k=41} 24k = 984 \Rightarrow$ مجموع ارقام $= 21$

(ریاضیات گسسته – آشنایی با نظریهٔ اعداد؛ صفحه‌های ۱۸ تا ۲۱)

۱۱۵- **گزینهٔ «۴»** *(کیوان دارابی)*

$$88 \times \overline{ab0} = 2^3 \times 11 \times \overline{ab0} = n^2$$

بنابراین:

$$\begin{cases} \overline{ab0} \overset{11}{\equiv} 0 \\ \overline{ab0} \overset{2}{\equiv} 0 \end{cases}$$

از طرفی رقم یکان $\overline{ab0}$ برابر با صفر است، پس مضرب ۵ است.

عدد $2^3 \times 11 \times \overline{ab0}$ مربع کامل است، بنابراین $\overline{ab0}$ مضرب ۲۵ نیز است. پس $b=0$ یا $b=5$. اما اگر $b=0$ آنگاه تعداد عامل‌های ۲ در $88 \times \overline{ab0}$ فرد خواهد بود، در نتیجه $b=5$ است.

$$\overline{ab0} \overset{11}{\equiv} 0 \Rightarrow 0 - 5 + a \overset{11}{\equiv} 0 \Rightarrow a \overset{11}{\equiv} 5 \xrightarrow{0<a\le 9} a = 5$$

بنابراین:

$$\overline{ba0} \overset{99}{\equiv} 550 \overset{99}{\equiv} 55$$

(ریاضیات گسسته – آشنایی با نظریهٔ اعداد؛ صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)

۱۱۶- **گزینهٔ «۴»** *(کیوان دارابی)*

$$(۱۷۵ , ۲۱۷) = ۷(۲۵ , ۳۱) = ۷$$

$$\Rightarrow (۱۷۵ , ۲۱۷)^{۴} = ۷^{۴}$$

بنابراین:

$$۷\times ۲۵x + ۷\times ۳۱y = ۷^{۴} \Rightarrow ۲۵x + ۳۱y = ۷^{۳} = ۳۴۳$$

$$\Rightarrow ۳۱y \overset{۲۵}{\equiv} ۳۴۳ \Rightarrow ۶y \overset{۲۵}{\equiv} ۱۸ \xrightarrow[(۶,۲۵)=۱]{\div ۶} y \overset{۲۵}{\equiv} ۳ \Rightarrow y = ۲۵k + ۳$$

$$\Rightarrow ۲۵x = ۳۴۳ - ۳۱(۲۵k + ۳)$$

$$\Rightarrow ۲۵x = ۲۵۰ - ۳۱\times ۲۵k \Rightarrow x = ۱۰ - ۳۱k$$

$$x \geq ۱ \Rightarrow ۱۰ - ۳۱k \geq ۱ \Rightarrow ۳۱k \leq ۹ \xrightarrow{k\in\mathbb{Z}} k \leq ۰$$

$$y \geq ۱ \Rightarrow ۲۵k + ۳ \geq ۱ \Rightarrow ۲۵k \geq -۲ \xrightarrow{k\in\mathbb{Z}} k \geq ۰$$

بنابراین: $k = ۰ \Rightarrow \begin{cases} x = ۱۰ \\ y = ۳ \end{cases} \Rightarrow x + y = ۱۳$

(ریاضیات گسسته – آشنایی با نظریهٔ اعداد؛ صفحه‌های ۲۶ تا ۲۹)

۱۱۷- **گزینهٔ «۳»** *(علی‌اکبر علی‌زاده)*

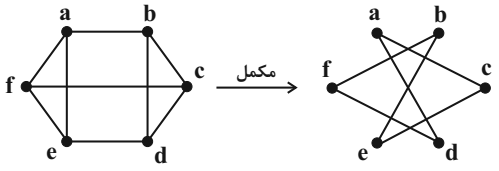
می‌دانیم گراف ساده‌ای وجود ندارد که تعداد رأس‌های فرد آن عددی فرد باشد. بنابراین حالات «الف» و «ب» غیرممکن‌اند. توجه کنید که هریک از این ۱۹ نفر را می‌توان یک رأس گراف در نظر گرفت و در حالت «الف» بین هر دو نفر که دوست هستند، و در حالت «ب» بین هر دو نفر که حرف اول نامشان یکسان است یک یال تعریف کرد.

اما مورد «پ» را نمی‌توان متناظر با یک گراف ساده دانست .زیرا ممکن است فرد a، نام b را بداند ولی فرد b نام a را نداند. مورد «پ» غیرممکن نیست و توسط یک گراف جهت‌دار قابل نمایش است.

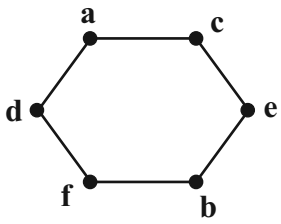
(ریاضیات گسسته – گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۳۵)

۱۱۸- **گزینهٔ «۲»** *(علی منصف‌شکری)*

مکمل گراف گزینهٔ «۲» را رسم می‌کنیم.



با جابه‌جا کردن محل قرارگیری رأس‌ها گراف شکل زیر حاصل می‌شود:



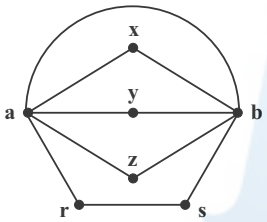
همان‌طور که مشاهده می‌شود مکمل گراف گزینهٔ «۲» همبند است.

با رسم مکمل گراف‌های سه گزینهٔ دیگر، ناهمبند بودن آن‌ها را بررسی کنید.

(ریاضیات گسسته – گراف و مدل‌سازی؛ صفحهٔ ۳۷)

۱۱۹- **گزینهٔ «۳»** *(محمد صحت‌کار)*

نمودار گراف به صورت زیر است:



دورهای به طول ۴ در این گراف عبارتند از:

absra , axbya , axbza , aybza

(ریاضیات گسسته – گراف و مدل‌سازی؛ صفحهٔ ۳۸)

۱۲۰- **گزینهٔ «۳»** *(کیوان دارابی)*

یال‌های ۱۰ گانه قابل رسم با این مجموعه رئوس را بررسی می‌کنیم.

۱) گراف شامل یال ac و ad بوده اما فاقد یال‌های bc و bd است. از طرفی فاقد یال ab است.

۲) ممکن است هر دو رأس a و b مجاور با رأس e باشند و یا هیچ‌کدام با رأس e مجاور نباشند. هم‌چنین ممکن است فقط رأس b با رأس e مجاور باشد، پس ۳ حالت متفاوت در مورد ارتباط رئوس a و b با رأس e وجود دارد.

۳) یال‌های cd، ce و ed هرکدام می‌توانند در گراف باشند یا نباشند.

بنابراین: تعداد گراف‌های مطلوب $= ۳\times ۲^{۳} = ۲۴$

(ریاضیات گسسته – گراف و مدل‌سازی؛ صفحهٔ ۳۵)

ریاضیات گسسته – آشنا

۱۲۱- **گزینهٔ «۴»** *(کتاب آبی)*

$$(a^۲+a+۳\ ,\ a-۱)=d$$

$$\Rightarrow\begin{cases} d\mid a-۱ \xrightarrow{\times a} d\mid a^۲-a \\ d\mid a^۲+a+۳ \rightarrow d\mid a^۲+a+۳ \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{تفاضل}} d\mid ۲a+۳$$

$$\begin{cases} d\mid ۲a+۳ \\ d\mid ۲a-۲ \end{cases} \xrightarrow{\text{تفاضل}} d\mid ۵ \Rightarrow d=۱ \text{ یا } d=۵$$

چون در صورت مسئله ذکر شده است که دو عدد نسبت به هم اول‌اند،

پس $d\neq ۵$، یعنی $a-۱ \not\mid ۵$، در نتیجه داریم:

$$a-۱\neq ۵k \Rightarrow a\neq ۵k+۱ \quad (k\in\mathbb{Z})$$

(ریاضیات گسسته – آشنایی با نظریه اعداد؛ صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)

۱۲۲- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی)*

$$a=۲۳q+۲q^۳, ۲q^۳<۲۳$$

$$q^۳\leq ۱۱ \Rightarrow q=۱,۲$$

$$\Rightarrow \begin{cases} q=۱ \Rightarrow a=۲۳+۲=۲۵ \\ q=۲ \Rightarrow b=۴۶+۱۶=۶۲ \end{cases} \text{ یا } \begin{cases} a=۶۲ \\ b=۲۵ \end{cases}$$

$$\Rightarrow ۲a+b=\begin{cases} ۵۰+۶۲=۱۱۲ \\ ۱۲۴+۲۵=۱۴۹ \end{cases}$$

(ریاضیات گسسته – آشنایی با نظریه اعداد؛ صفحه‌های ۱۴ و ۱۵)

۱۲۳- **گزینهٔ «۱»** *(کتاب آبی)*

$$\begin{cases} N=۳۱q+۲۶ \Rightarrow N\overset{۳۱}{\equiv}۲۶ \\ N=۴۳r+r=۴۴r \end{cases}$$

$$\Rightarrow ۴۴r\overset{۳۱}{\equiv}۲۶ \xrightarrow{۴۴\overset{۳۱}{\equiv}۱۳} ۱۳r\overset{۳۱}{\equiv}۲۶ \xrightarrow[(۱۳,۳۱)=۱]{\div ۳} r\overset{۳۱}{\equiv}۲$$

بنابراین $r=۳۱k+۲$ که در آن باید طبق الگوریتم تقسیم $r<۴۳$ باشد

که در این‌صورت $k_{max}=۱$ و در نتیجه $r_{max}=۳۳$ و به ازای آن:

$$N_{max}=۴۴\times ۳۳=۱۴۵۲$$

رقم یکان این عدد برابر ۲ می‌باشد.

(ریاضیات گسسته – آشنایی با نظریه اعداد؛ صفحه‌های ۱۴ تا ۱۹)

۱۲۴- **گزینهٔ «۱»** *(کتاب آبی)*

$$۱۱a+۷\overset{۷}{\equiv}۲a+۹ \Rightarrow ۹a\overset{۷}{\equiv}۲ \Rightarrow ۲a\overset{۷}{\equiv}۲$$

$$\xrightarrow[(۲,۷)=۱]{\div ۲} a\overset{۷}{\equiv}۱ \Rightarrow a^۲\overset{۷}{\equiv}۱ \Rightarrow a^۲-۱\overset{۷}{\equiv}۰$$

(ریاضیات گسسته – آشنایی با نظریه اعداد؛ صفحه‌های ۱۸ و ۱۹)

۱۲۵- **گزینهٔ «۲»** *(کتاب آبی)*

برای این که باقی‌ماندهٔ $A=\overline{۶۴ab۳}$ بر ۳۳، ۵ باشد، داریم:

$$A\overset{۳۳}{\equiv}۵ \Rightarrow \begin{cases} A\overset{۳}{\equiv}۵\overset{۳}{\equiv}۲ \\ A\overset{۱۱}{\equiv}۵ \end{cases}$$

یعنی باقی‌ماندهٔ تقسیم این عدد بر ۱۱، برابر ۵ و بر ۳، برابر ۲ است. از قاعده‌ی پیداکردن باقی‌مانده بر ۳ و ۱۱ استفاده می‌کنیم:

$$A\overset{۱۱}{\equiv}۵ \Rightarrow ۳-b+a-۴+۶=۵+(a-b)\overset{۱۱}{\equiv}۵$$

$$\Rightarrow a-b\overset{۱۱}{\equiv}۰ \Rightarrow a-b=۱۱k$$

از آن‌جا که a و b رقم هستند، اختلافشان صفر خواهد بود، پس:

$$a=b$$

$$A\overset{۳}{\equiv}۲ \Rightarrow ۳+b+a+۴+۶=۱۳+(a+b)\overset{۳}{\equiv}۲$$

$$\Rightarrow a+b\overset{۳}{\equiv}-۱۱\overset{۳}{\equiv}۱ \Rightarrow a+a\overset{۳}{\equiv}۱ \Rightarrow ۲a\overset{۳}{\equiv}۱+۳$$

$$\Rightarrow a\overset{۳}{\equiv}۲ \Rightarrow a=۳k+۲$$

از آن جا که a رقم است، داریم: $a=۲,۵,۸$

بنابراین اعداد ۵ رقمی، ۳ حالت می‌توانند داشته باشند:

$$۶۴۲۲۳, ۶۴۵۵۳, ۶۴۸۸۳$$

(ریاضیات گسسته – آشنایی با نظریه اعداد؛ صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)

۱۲۶- **گزینهٔ «۱»** *(کتاب آبی)*

$$۱۴a+۹b=۱ \Rightarrow \overset{۹}{۱۴a}\equiv \overset{۹}{۱} \Rightarrow \overset{۹}{۵a}\equiv \overset{۹}{۱}\equiv ۱۰$$

$$\xrightarrow[(۵,۹)=۱]{\div ۵} \overset{۹}{a}\equiv ۲ \xrightarrow{۳\mid ۹} \overset{۳}{a}\equiv ۲$$

(ریاضیات گسسته - آشنایی با نظریه اعداد؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۷)

۱۲۷- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی)*

درجهٔ رأس‌های گرافی از مرتبهٔ ۵، حداکثر برابر ۴ است. عدد ۱۰۸ را به دو طریق می‌توان به‌صورت حاصل‌ضرب ۵ عدد از اعداد ۱، ۲، ۳ و ۴ نوشت:

$$۱۰۸=۳\times ۳\times ۳\times ۲\times ۲$$

$$۱۰۸=۴\times ۳\times ۳\times ۳\times ۱$$

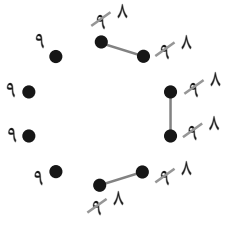
حالت اول امکان‌پذیر نیست، زیرا گراف نمی‌تواند ۳ رأس فرد داشته باشد، بنابراین گراف، شامل یک رأس درجهٔ ۴، سه رأس درجهٔ ۳ و یک رأس درجهٔ ۱ است و داریم:

$$۲q=۴+۳\times ۳+۱=۱۴ \Rightarrow q=۷$$

(ریاضیات گسسته - گراف و مدل‌سازی؛ صفحهٔ ۳۵)

۱۲۸- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی)*

گراف $K_{۱۰}$ دارای $\frac{۱۰\times ۹}{۲}=۴۵$ یال است. گراف مورد نظر، سه یال کم‌تر از گراف $K_{۱۰}$ دارد. برای این‌که تعداد رأس‌های درجهٔ ۸ (رأس‌های غیرماکزیمم) افزایش یابد، ۳ یال را مطابق شکل زیر از گراف حذف می‌کنیم:

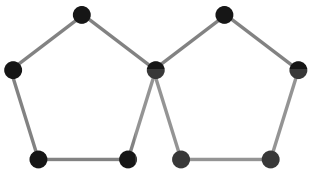


بنابراین گراف حداکثر ۶ رأس با درجهٔ ۸ دارد.

(ریاضیات گسسته - گراف و مدل‌سازی؛ صفحهٔ ۳۸)

۱۲۹- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی)*

گرافی که فقط دارای دو دور به طول ۵ باشد، مطابق شکل حداقل دارای ۹ رأس است.



(ریاضیات گسسته - گراف و مدل‌سازی؛ صفحهٔ ۳۸)

۱۳۰- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی)*

روش اول: یک گراف ناهمبند از مرتبهٔ ۱۳، حداکثر $\frac{۱۲\times ۱۱}{۲}=۶۶$ یال می‌تواند داشته باشد، بنابراین به ازای $q=۶۰$ و $q=۶۶$، گراف مرتبهٔ ۱۳ نمی‌تواند قطعاً همبند باشد. در صورتی که $q=۶۶$ باشد، گراف از یک رأس تنها و یک گراف $K_{۱۲}$ تشکیل شده است. در این حالت $\Delta=۱۱$ و گراف ناهمبند است. پس گزینه‌های «۱»، «۲» و «۴» نمی‌توانند درست باشند. حال فرض کنید در گرافی از مرتبهٔ ۱۳، $\delta=۶$ باشد. کمترین تعداد یال در چنین گرافی زمانی اتفاق می‌افتد که تمام رأس‌های گراف از درجهٔ δ باشند، یعنی گراف ۶-منتظم باشد. اما با توجه به آن‌که یک گراف ۶-منتظم، حداقل به ۷ رأس نیاز دارد، پس برای ناهمبند بودن یک گراف ۶-منتظم، گراف حداقل باید $۲\times ۷=۱۴$ رأس داشته باشد و در نتیجه یک گراف مرتبهٔ ۱۳ که در آن $\delta=۶$ است، قطعاً همبند می‌باشد.

روش دوم: اگر در یک گراف مرتبهٔ p، $\delta \geq \frac{p-۱}{۲}$ باشد، آنگاه گراف قطعاً همبند است.

بنابراین گرافی از مرتبهٔ ۱۳ که در آن $\delta=۶$ است، قطعاً همبند می‌باشد زیرا داریم:

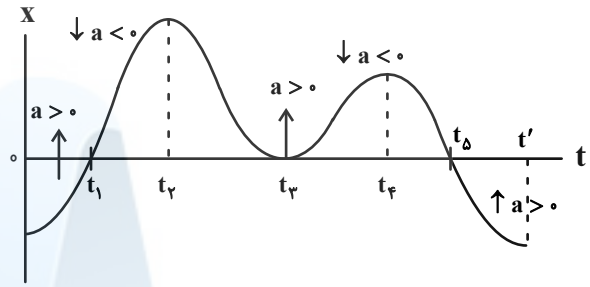
$$۶ \geq \frac{۱۳-۱}{۲}$$

(ریاضیات گسسته - گراف و مدل‌سازی؛ صفحهٔ ۳۹)

فیزیک ۳

۱۳۱- **گزینهٔ «۴»** *(مسعود قره‌خانی)*

جهت حرکت متحرک در نقاطی عوض می‌شود که سرعت از مثبت به منفی یا از منفی به مثبت تغییر کند. (یعنی در قله‌ها و دره‌های نمودار مکان – زمان که شیب نمودار تغییر می‌کند)، پس در لحظات $t_۲$، $t_۳$ و $t_۴$ سرعت صفر شده و جهت حرکت عوض می‌شود.



همچنین جهت نیروی اعمال شده با جهت شتاب متحرک یکی است. پس جاهایی که علامت شتاب تغییر کرده، جهت اعمال نیرو نیز عوض شده است. از آنجا که جهت علامت شتاب ۴ بار عوض شده، پس جهت نیروی وارد شده بر متحرک نیز ۴ بار عوض شده است.

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۳ تا ۱۳ و ۳۳)

۱۳۲- **گزینهٔ «۲»** *(سیدعلی میرنوری)*

ابتدا با استفاده از شیب خط مماس بر منحنی، سرعت متحرک را در لحظهٔ $t = ۴s$ می‌یابیم:

$$v_{t=۴s} = \text{شیب خط مماس} = \frac{۶-۰}{۴-۱} = ۲m/s$$

و برای تعیین بزرگی سرعت متوسط در چهارثانیهٔ اول داریم:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_۲ - x_۱}{t_۲ - t_۱} \xrightarrow{x_۱=۱۰m\,,\,x_۲=۶m \atop t_۱=۰\,,\,t_۲=۴s}$$

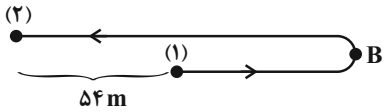
$$v_{av} = \frac{۶-۱۰}{۴-۰} = -۱\frac{m}{s} \Rightarrow |v_{av}| = ۱\frac{m}{s}$$

در نهایت نسبت خواسته شده برابر است با: $\frac{v_{t=۴s}}{|v_{av}|} = \frac{۲}{۱} = ۲$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۳ تا ۱۰)

۱۳۳- **گزینهٔ «۲»** *(سیدعلی میرنوری)*

اگر فرض کنیم متحرک در ابتدا در جهت مثبت محور x حرکت می‌کند، مسیر حرکت آن به‌صورت زیر خواهد بود. داریم:



با استفاده از رابطهٔ سرعت – جابه‌جایی، داریم:

$$v_۲^۲ - v_۱^۲ = ۲a\Delta x \Rightarrow \frac{v_۲^۲ - v_۱^۲}{v_B^۲ - v_۱^۲} = \frac{\Delta x}{\Delta x'}$$

$$\Rightarrow \frac{(-۲۴)^۲ - ۱۲^۲}{۰^۲ - ۱۲^۲} = \frac{-۵۴}{\Delta x'} \Rightarrow -۳ = \frac{-۵۴}{\Delta x'} \Rightarrow \Delta x' = ۱۸m$$

دقت کنید اگر در ابتدا فرض می‌کردیم متحرک در جهت منفی محور x حرکت می‌کرد، در نتیجهٔ نهایی تغییری رخ نمی‌داد.

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

۱۳۴- **گزینهٔ «۳»** *(سیدعلی میرنوری)*

در ابتدا معادلهٔ حرکت را می‌نویسیم. با توجه به این‌که نمودار داده شده قسمتی از یک سهمی است، در $t = ۲s$، $x = ۰$ است. در حرکت با شتاب ثابت داریم:

$$x = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰t + x_۰ \xrightarrow{x_۰=۰} x = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰t$$

$$\begin{cases} \xrightarrow[x=۰]{t=۲s} ۰ = ۲a + ۲v_۰ & (۱) \\ \xrightarrow[x=۶m]{t=۴s} ۶ = ۸a + ۴v_۰ & (۲) \end{cases}$$

با حل دستگاه معادلات به‌دست آمده، شتاب و سرعت اولیهٔ متحرک مشخص می‌شود.

$$\xrightarrow{(۱)\,,\,(۲)} a = \frac{۳}{۲}\frac{m}{s^۲}\,,\; v_۰ = -\frac{۳}{۲}\frac{m}{s}$$

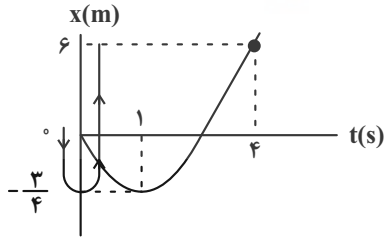
حال مکان متحرک را در لحظهٔ $t = ۱s$، به‌دست می‌آوریم:

$$x = \frac{۳}{۴}t^۲ - ۱/۵t \xrightarrow{t=۱s} x_{t=۱s} = -\frac{۳}{۴}m$$

و در نهایت داریم:

$$\ell = \frac{۳}{۴} + \frac{۳}{۴} + ۶ \Rightarrow \ell = ۷/۵m$$

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{۷/۵}{۴} = \frac{۱۵}{۸}\frac{m}{s}$$



(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۳ و ۱۵ تا ۲۱)

۱۳۵- **گزینهٔ «۱»** *(پوریا علاقه‌مند)*

می‌دانیم که خرگوش و موش در یک x یکسان به هم می‌رسند. معادلهٔ پیشروی خرگوش و موش را می‌نویسیم:

$$x_م = ۰ \xleftarrow{۱۰۰cm} x_خ = ۱۰۰cm$$

موش ← | → خرگوش

$$v_م = ۰/۰۵\frac{cm}{s} \qquad v_خ = -۰/۲\frac{cm}{s}$$

$$x_م = v_م t + x_{۰م} = ۰/۰۵t \quad (۱)$$

$$x_خ = v_خ t + x_{۰خ} = -۰/۲t + ۱۰۰ \quad (۲)$$

$$x_م = x_خ \Rightarrow ۰/۰۵t = -۰/۲t + ۱۰۰$$

$$\Rightarrow ۰/۲۵t = ۱۰۰ \Rightarrow t = ۴۰۰s$$

$$\xrightarrow{(۱)} x_م = ۰/۰۵ \times ۴۰۰ \Rightarrow x_م = ۲۰cm$$

۲۰ سانتی‌متر از ساندویچ را موش و ۸۰ سانتی‌متر را خرگوش خورده است.

$$\left(\frac{x_خ}{x}\right) \times ۱۰۰ = \frac{۸۰}{۱۰۰} \times ۱۰۰ = ٪۸۰$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵)

۱۳۶- **گزینهٔ «۱»** (زهره آقامحمدی)

با توجه به اینکه متحرک A، ۱۵ ثانیه زودتر به مقصد می‌رسد، اگر زمان حرکت متحرک A را t ثانیه در نظر بگیریم، زمان حرکت متحرک B برابر با $(t+۱۵)s$ است. از طرفی چون جابه‌جایی هردو متحرک یکسان است با استفاده از معادلهٔ حرکت داریم:

$$\Delta x = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰t \Rightarrow \Delta x_A = \Delta x_B \Rightarrow \frac{۱}{۲}at^۲ = \frac{۱}{۲}\left(\frac{۱}{۴}a\right)(t+۱۵)^۲$$

$$\Rightarrow t^۲ = \frac{۱}{۴}(t+۱۵)^۲ \Rightarrow ۲t = t + ۱۵ \Rightarrow t_A = ۱۵s \, , \, t_B = ۳۰s$$

اکنون نسبت سرعت متوسط دو متحرک را محاسبه می‌کنیم.

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \xrightarrow{\Delta x_A = \Delta x_B} \frac{v_{avA}}{v_{avB}} = \frac{t_B}{t_A} = \frac{۳۰}{۱۵} = ۲$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

۱۳۷- **گزینهٔ «۲»** (پوریا علاقه‌مند)

برای محاسبهٔ جابه‌جایی متحرک در ۵s اول حرکت، داریم:

$$x = ۲t^۲ - ۸t + ۱۰ \xrightarrow{\Delta x = x - x_۰} \Delta x = ۲t^۲ - ۸t$$

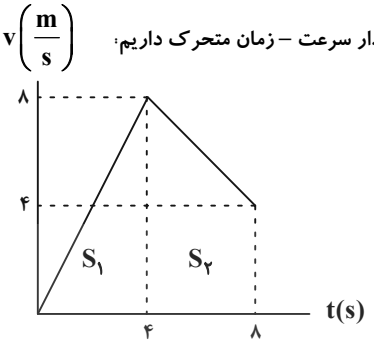
$$\xrightarrow{t=۵s} \Delta x = ۲ \times ۵^۲ - ۸ \times ۵ = ۱۰m$$

چون شتاب و سرعت اولیه ناهم‌نام هستند و سرعت در لحظهٔ $t = ۲s$ برابر با صفر است، بنابراین حرکت ابتدا کندشونده و سپس تند شونده است.

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

۱۳۸- **گزینهٔ «۳»** (علیرضا گونه)

با رسم نمودار سرعت – زمان متحرک داریم:



$$\Delta x = |S_۱| + |S_۲|$$

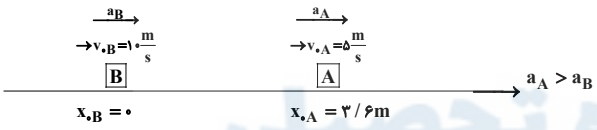
$$\Rightarrow \Delta x = \left|\frac{۴ \times ۸}{۲}\right| + \left|\frac{(۸+۴) \times (۴)}{۲}\right| = ۴۰m$$

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{۴۰}{۸} = ۵\frac{m}{s}$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

۱۳۹- **گزینهٔ «۲»** (سیدعلی میرنوری)

با توجه به فرض سؤال که دو متحرک در دو لحظه از کنار یکدیگر می‌گذرند، بدیهی است که در $t = ۰$ متحرک B (با سرعت اولیهٔ بیشتر و شتاب کمتر) عقب‌تر از A است، یعنی:



با نوشتن معادلهٔ حرکت هر یک داریم:

$$x = \frac{۱}{۲}at^۲ + v_۰t + x_۰ \Rightarrow \begin{cases} x_B = \frac{۱}{۲}a_B t^۲ + ۱۰t \\ x_A = \frac{۱}{۲}a_A t^۲ + ۵t + ۳/۶ \end{cases}$$

$$x_A = x_B \Rightarrow \frac{۱}{۲}(a_A - a_B)t^۲ - ۵t + ۳/۶ = ۰ \quad (۱)$$

از طرفی در $t = ۴s$، سرعت دو متحرک برابر است، بنابراین:

$$v_A = v_B \Rightarrow a_A t + v_{۰A} = a_B t + v_{۰B}$$

$$\xrightarrow{t=۴s} ۴(a_A - a_B) = ۵$$

$$\Rightarrow a_A - a_B = \frac{۵}{۴}\frac{m}{s^۲} \quad (۲)$$

$$\xrightarrow{(۱),(۲)} \frac{۵}{۸}t^۲ - ۵t + ۳/۶ = ۰ \Rightarrow \begin{cases} t_۱ = ۰/۸s \\ t_۲ = ۷/۲s \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta t = ۶/۴s$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

۱۴۰- **گزینهٔ «۱»** *(غلامرضا محبی)*

برای این که دو گلوله به هم برخورد کنند، باید مدت زمان حرکت گلوله‌ها از مکان اولیه حرکت‌شان تا رسیدن به پای ساختمان با هم برابر باشند. با توجه به این که گلولهٔ A روی سطح افقی بدون اصطکاک پرتاب شده است، در تمام مسیر سرعت آن ثابت می‌ماند، بنابراین داریم:

$$\text{گلولهٔ B}: \Delta y_B = -\frac{1}{2}gt_B^2 \xrightarrow[g=10\frac{m}{s^2}]{\Delta y_B=-18m}$$

$$-18 = -\frac{1}{2}\times 10\times t_B^2 \Rightarrow t_B = \sqrt{3/6}s$$

$$\Rightarrow \text{گلولهٔ A}: \Delta x_A = v_A\Delta t \xrightarrow[v_A=\sqrt{10}\frac{m}{s}]{\Delta t=\sqrt{3/6}s} \Delta x_A = \sqrt{10}\times\sqrt{3/6}$$

$$\Rightarrow \Delta x_A = \sqrt{36} = 6m$$

(فیزیک ۳- حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵ و ۲۱ تا ۲۴)

۱۴۱- **گزینهٔ «۳»** *(مسعود قره‌خانی)*

با توجه به قانون سوم نیوتون، نیرویی که شخص اول به شخص دوم وارد می‌کند $(\vec{F}_{12})$ هم‌اندازه و در خلاف جهت نیرویی است که شخص دوم به اول وارد می‌کند $(\vec{F}_{21})$. با انتخاب جهت مثبت محور xها به‌طرف راست داریم:

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12} \Rightarrow F_{12} = F_{21} = 96N$$

$$a_1 = \frac{F_{21}}{m_1} = \frac{96}{80} = 1/2\frac{m}{s^2}$$

$$a_2 = \frac{F_{12}}{m_2} = \frac{96}{60} = 1/6\frac{m}{s^2}$$

$$\Rightarrow |a_2 - a_1| = |1/6 - 1/2| = 0/4\frac{m}{s^2}$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۳۵)

۱۴۲- **گزینهٔ «۳»** *(پوریا علاقه‌مند)*

درست است که در نقطه اوج سرعت صفر است ولی نیروی وزن در تمام مسیر حرکت به جسم وارد می‌شود. نیروی وارد بر گلوله صفر نیست.

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۵)

۱۴۳- **گزینهٔ «۴»** *(پوریا علاقه‌مند)*

در حالت اول داریم:

$$m_1 = m\ ,\ a_1 = a\ ,\ F_1 = 21N\ ,\ f_{k_1} = f_k$$

$$F_1 - f_{k_1} = m_1a_1 \Rightarrow 21 - f_k = ma \qquad (1)$$

$$f_k = \mu_k mg \xrightarrow{m_2=4m_1} f_{k_2} = 4f_{k_1} = 4f_k$$

در حالت دوم داریم:

$$m_2 = 4m\ ,\ a_2 = \frac{a}{2}\ ,\ F_2 = 63N\ ,\ f_{k_2} = 4f_k$$

$$F_2 - f_{k_2} = m_2a_2 \Rightarrow 63 - 4f_k = 4m\frac{a}{2}$$

$$\Rightarrow 63 - 4f_k = 2ma \qquad (2)$$

با حل هم‌زمان معادله‌های (۱) و (۲) داریم:

$$\Rightarrow f_k = \frac{21}{2}N \Rightarrow f_{k_2} = 4f_k = 42N$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۴۳)

۱۴۴- **گزینهٔ «۴»** *(پوریا علاقه‌مند)*

می‌بایست در دو حالت از قانون هوک استفاده کنیم:

۱) تندی ثابت:
$$F_1 = kx_1 \xrightarrow{F=mg} x_1 = \frac{mg}{k} = \frac{m\times 10}{k} \quad (1)$$

۲) شتاب ثابت: ابتدا اندازهٔ شتاب آسانسور را محاسبه می‌کنیم.

$$|a| = \frac{|\Delta v|}{\Delta t} = \frac{|0-4|}{2} = 2m/s^2$$

$$g' = g + a = 10 + 2 = 12m/s^2$$

$$F_2 = kx_2 \rightarrow x_2 = \frac{F_2}{k} = \frac{m\times 12}{k}$$

$$\xrightarrow{(2),(1)} \frac{x_1}{x_2} = \frac{\frac{m\times 10}{k}}{\frac{m\times 12}{k}} = \frac{5}{6}$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۴۵)

۱۴۵- **گزینهٔ «۳»** *(محمدعلی راست‌پیمان)*

وقتی $F = 0$ است، اندازهٔ نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند کمینه و برابر با F_N (نیروی عمودی تکیه‌گاه) است. وقتی نیرو به F می‌رسد، نیروی وارد شده از سطح، $\frac{\sqrt{7}}{2}$ برابر F_N بوده و در این حالت نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه و جسم در آستانهٔ حرکت است.

$$F_{2_{\text{سطح}}} = \sqrt{F_N^2 + f_{s,max}^2}$$

$$\frac{\sqrt{7}}{2}F_N = \sqrt{F_N^2 + f_{s,max}^2}$$

$$\frac{7}{4}F_N^2 = F_N^2 + f_{s,max}^2 \Rightarrow \frac{3}{4}F_N^2 = f_{s,max}^2$$

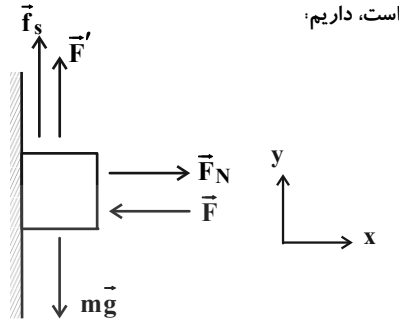
$$f_{s,max} = \frac{\sqrt{3}}{2}F_N$$

اگر این رابطه را با رابطهٔ $f_{s,max} = \mu_s F_N$ مقایسه کنیم، در این صورت $\mu_s = \frac{\sqrt{3}}{2}$ خواهد شد.

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۴۳)

۱۴۶- **گزینهٔ «۲»** (حسین مخرومی)

ابتدا نیروهای وارد بر جسم را رسم کرده و با توجه به اینکه جسم ساکن است، داریم:



$$F_{net,x}=0 \Rightarrow F_N-F=0 \Rightarrow F_N=F$$

$$F_{net,y}=0 \Rightarrow F'+f_{s,max}-W=0$$

$$\Rightarrow f_{s,max}=W-F'=mg-F'=50-10=40N$$

از طرفی داریم:

$$f_{s,max}=\mu_s F_N$$
$$\Rightarrow 40=0/5\times F_N \Rightarrow F_N=80N$$

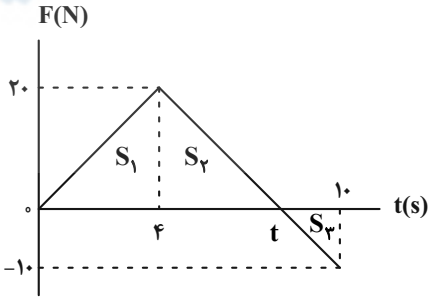
پس نتیجه می‌گیریم:

$$F=F_N=80N$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۴۳)

۱۴۷- **گزینهٔ «۳»** (محمود منصوری)

سطح زیر نمودار نیرو – زمان برابر با تغییرات تکانه است. بنابراین ابتدا t را از تشابه مثلث‌های ۲ و ۳ به دست می‌آوریم و سپس نیروی متوسط را محاسبه می‌کنیم:



تشابه مثلث‌های ۲ , ۳ $\frac{20}{10}=\frac{t-4}{10-t} \Rightarrow t=8s$

$$\Delta p=S_1+S_2-S_3 \xrightarrow[S_3=\frac{2\times10}{2}=10]{S_1=\frac{4\times20}{2}=40,\ S_2=\frac{4\times20}{2}=40}$$

$$\Delta p=40+40-10=70\frac{kg.m}{s}$$

$$F_{av}=\frac{\Delta p}{\Delta t}=\frac{70}{10}=7N$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۴۸)

۱۴۸- **گزینهٔ «۳»** (مسعود قره‌خانی)

پس از پاره شدن طناب، تنها نیروی وارد بر جسم $\vec{f}_k$ است و داریم:

$$a=\frac{-f_k}{m}=\frac{-\mu_k mg}{m} \Rightarrow a=-\mu_k g=-0/4\times10=-4\frac{m}{s^2}$$

یک ثانیه پس از پاره شدن طناب، $4\frac{m}{s}$ از سرعت جسم کم می‌شود، بنابراین داریم:

$$|\Delta p|=m|\Delta v|=50\times|-4|=200\frac{kg.m}{s}$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۴۸)

۱۴۹- **گزینهٔ «۳»** (محمدعلی راست‌پیمان)

$$p_1=mv_1$$

$$\begin{cases}\text{قبل از برخورد}: p_1=100\times5=500\frac{kg.m}{s}\\ \text{بعد از برخورد}: p_2=-400\frac{kg.m}{s}\end{cases}$$

$$\Delta\vec{p}=\vec{p}_2-\vec{p}_1$$

$$\Delta p=-400-(500)=-900\frac{kg.m}{s}$$

$$F_{av}=\frac{|\Delta p|}{\Delta t}=\frac{900}{5}=180N$$

نیروی وارد بر ورزشکار در خلاف جهت حرکت اولیه است.

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۴۸)

۱۵۰- **گزینهٔ «۳»** (علیرضا گونه)

با استفاده از رابطهٔ $v=\sqrt{\mu_s rg}$ می‌توان نوشت:

$$v=\sqrt{\mu_s rg} \Rightarrow 2=\sqrt{0/4\times r\times10} \Rightarrow r=1m=100cm$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۴۸ تا ۵۳)

۱۵۱- **گزینهٔ «۳»** (مسعود قره‌خانی)

اندازهٔ شتاب گرانشی در سطح زمین و در ارتفاع h عبارتست از:

$$g_e=G\frac{M_e}{R_e^2} \Rightarrow \frac{g'}{g_e}=\frac{1}{25} \Rightarrow \frac{R_e^2}{(R_e+h)^2}=\frac{1}{25}$$

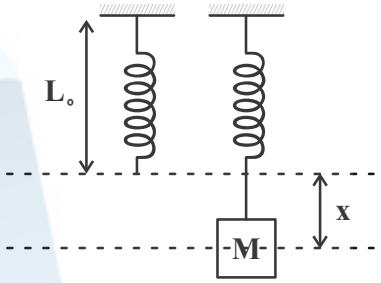
$$\Rightarrow \frac{R_e}{R_e+h}=\frac{1}{5}\Rightarrow R_e+h=5R_e$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۵۳ تا ۵۶)

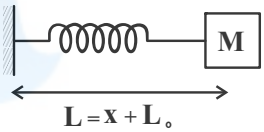
۱۵۲- **گزینهٔ «۳»** (شارمان ویسی)

در حالت اول وقتی فنر به اندازهٔ x طولش افزایش می‌یابد، به تعادل می‌رسد.

$$F_e=W\Rightarrow kx=mg$$



در حالت دوم نیروی کشسانی فنر، نقش نیروی مرکزگرا را دارد.



$$L=x+L_0$$

$$F_{net}=m\frac{v^2}{r}\Rightarrow kx=m\frac{v^2}{L}\Rightarrow mg=m\frac{v^2}{L}\Rightarrow v=\sqrt{gL}$$

$$\Rightarrow 1/8=\sqrt{10L}\Rightarrow L=32/4cm$$

$$L=L_0+x\Rightarrow 32/4=L_0+8/1\Rightarrow L_0=24/3cm$$

$$\Rightarrow \frac{x}{L_0}=\frac{8/1}{24/3}=\frac{1}{3}$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۴۳، ۴۴ و ۴۸ تا ۵۳)

۱۵۳- **گزینهٔ «۱»** (مسعود قره‌خانی)

تندی چرخش دو نقطهٔ A و B با هم متفاوت است و داریم:

$$\frac{v_A}{v_B}=\frac{\frac{2\pi\frac{R}{2}}{T}}{\frac{2\pi R}{T}}=\frac{1}{2}$$

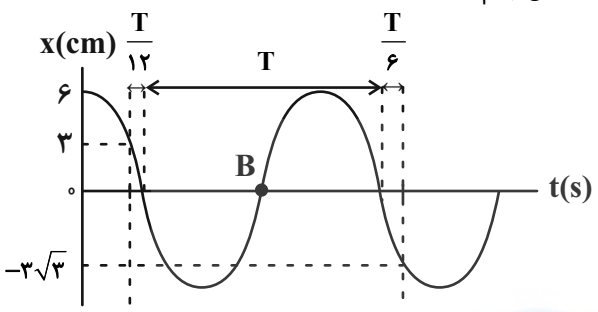
حال برای مقایسهٔ اندازهٔ شتاب‌ها داریم:

$$a_c=\frac{v^2}{r}\Rightarrow\frac{a_A}{a_B}=\left(\frac{v_A}{v_B}\right)^2\times\frac{r_B}{r_A}=\frac{1}{4}\times 2=\frac{1}{2}$$

(فیزیک ۳- دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۴۸ تا ۵۲)

۱۵۴- **گزینهٔ «۳»** (مسعود قره‌خانی)

ابتدا با توجه به شکل می‌توانیم مقدار Δt را برحسب دورهٔ تناوب (T) به‌دست می‌آوریم:



(از $\frac{A}{2}$ تا صفر مدت $\frac{T}{12}(s)$ و از صفر تا $\frac{-\sqrt{3}}{2}A$ مدت $\frac{T}{6}(s)$ طول می‌کشد.)

$$\Rightarrow T+\frac{T}{6}+\frac{T}{12}=\frac{15}{8}s$$

$$\Rightarrow \frac{5T}{4}=\frac{15}{8}\Rightarrow T=\frac{3}{2}s$$

در نقطهٔ B انرژی جنبشی نوسانگر بیشینه است و برابر با انرژی مکانیکی نوسانگر است و داریم:

$$E=2\pi^2mA^2f^2\ ,\ m=\frac{1}{20}kg$$

$$A=6\times10^{-2}m\ ,\ f=\frac{2}{3}Hz$$

$$E=2\times10\times\frac{1}{20}\times36\times10^{-4}\times\frac{4}{9}=16\times10^{-4}=1/6\times10^{-3}J$$

$$\Rightarrow K_B=E=1/6mJ$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

۱۵۵- **گزینهٔ «۲»** (علیرضا گونه)

با توجه به نمودار، $\frac{T}{2}=3s$ و در نتیجه $T=6s$ است. بنابراین نوسانگر در لحظهٔ $\left(\frac{T}{6}=1s\right)$ در مکان $18cm$ قرار دارد. با استفاده از رابطهٔ نیرو – مکان، نیروی وارد شده بر نوسانگر در این لحظه را به دست می‌آوریم:

$$\left\{\begin{array}{l} m = ۲۰۰g = ۰/۲kg \\ \omega = \frac{۲\pi}{T} = \frac{۲\pi}{۶} = \frac{\pi}{۳} \\ |F| = |-m\omega^۲x| \end{array}\right. \Rightarrow |F| = \left|-\frac{۲}{۱۰} \times \frac{\pi^۲}{۹} \times \frac{۱۸}{۱۰۰}\right| = \frac{\pi^۲}{۲۵۰} = ۰/۰۴N$$

(فیزیک۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵)

۱۵۶- **گزینهٔ «۳»** (پوریا علاقه‌مند)

طبق معادلهٔ مکان – زمان نوسانگر داریم:

$$x = \frac{۲}{۱۰۰}\cos ۲۰\pi t \ , \ \omega = \frac{۲\pi}{T} \Rightarrow ۲۰\pi = \frac{۲\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{۱}{۱۰}s$$

$$T \times ۴۰ = \frac{۱}{۱۰} \times ۴۰ = ۴s$$

(فیزیک۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵)

۱۵۷- **گزینهٔ «۱»** (غلامرضا محبی)

ابتدا دوره نوسان را به‌دست می‌آوریم:

$$T = ۲\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \xrightarrow[k=۱۰۰N/m]{m=۱kg} T = ۲ \times ۳ \times \sqrt{\frac{۱}{۱۰۰}} = ۰/۶s$$

طول عادی فنر برابر است با:

$$L_۰ = \frac{۱۰+۳۰}{۲} = ۲۰cm \Rightarrow A_{\text{دامنهٔ حرکت}} = ۳۰ - ۲۰ = ۱۰cm = ۰/۱m$$

از لحظهٔ شروع حرکت تا لحظه‌ای که برای اولین بار از مبدا حرکت عبور می‌کند، متحرک یک نوسان انجام می‌دهد:

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{۴A}{T} \xrightarrow[T=۰/۶s]{A=۰/۱m} s_{av} = \frac{۰/۴}{۰/۶} = \frac{۲}{۳}m/s$$

(فیزیک۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵)

۱۵۸- **گزینهٔ «۳»** (محمود منصوری)

طبق رابطهٔ انرژی مکانیکی نوسانگر داریم:

$$E = \frac{۱}{۲}kA^۲ \xrightarrow[A=۰/۰۳m]{k=۲۰۰\frac{N}{m}} E = \frac{۱}{۲} \times ۲۰۰ \times (۰/۰۳)^۲ = ۰/۰۹J$$

$$E = K + U \Rightarrow ۰/۰۹ = ۰/۰۵ + K \Rightarrow K = ۰/۰۴J$$

$$K = \frac{۱}{۲}mv^۲ \Rightarrow ۰/۰۴ = \frac{۱}{۲} \times ۲ \times v^۲ \Rightarrow v = ۰/۲\frac{m}{s}$$

(فیزیک۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

۱۵۹- **گزینهٔ «۴»** (مسعود قهرمانی)

ابتدا برای بررسی تأثیر طول آونگ بر بسامد نوسان آن داریم:

$$f = \frac{۱}{۲\pi}\sqrt{\frac{g}{L}} \Rightarrow \frac{f_۲}{f_۱} = \sqrt{\frac{L_۱}{L_۲}} \xrightarrow{L_۲ = \frac{L_۱}{۲}} \frac{f_۲}{f_۱} = \sqrt{۲}$$

حال برای انرژی مکانیکی آونگ داریم:

$$E = ۲\pi^۲mA^۲f^۲ \Rightarrow \frac{E_۲}{E_۱} = \left(\frac{f_۲}{f_۱}\right)^۲ \Rightarrow \frac{E_۲}{E_۱} = (\sqrt{۲})^۲ = ۲$$

(فیزیک ۳: صفحه‌های ۶۶ تا ۶۸)

۱۶۰- **گزینهٔ «۴»** (سعید شرق)

با استفاده از رابطهٔ چگالی داریم:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{\frac{۴}{۳}\pi R^۳} \Rightarrow \frac{\rho'}{\rho_e} = \frac{M'}{M_e} \times \left(\frac{R_e}{R'}\right)^۳$$

$$\Rightarrow \frac{۱}{۱۶} = ۴ \times \left(\frac{R_e}{R'}\right)^۳ \Rightarrow \frac{R_e}{R'} = \frac{۱}{۴}$$

حال با استفاده از رابطهٔ شتاب گرانشی، داریم:

$$g = G\frac{M}{R^۲} \Rightarrow \frac{g'}{g_e} = \frac{M'}{M_e} \times \left(\frac{R_e}{R'}\right)^۲ \Rightarrow \frac{g'}{g} = ۴ \times \left(\frac{۱}{۴}\right)^۲$$

$$\Rightarrow \frac{g'}{g} = \frac{۱}{۴}$$

در نهایت با استفاده از رابطهٔ دورهٔ تناوب یک آونگ ساده، داریم:

$$T = ۲\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow \frac{T'}{T} = \sqrt{\frac{g}{g'}} \Rightarrow \frac{T'}{T} = \sqrt{۴} \Rightarrow \frac{T'}{T} = ۲$$

دورهٔ تناوب آونگ ساعت در سطح کرهٔ موردنظر، دو برابر دورهٔ تناوب آن در سطح زمین است، بنابراین در هر یک ساعت روی سطح زمین، این ساعت به اندازهٔ ۰/۵ ساعت عقب می‌افتد. در نتیجه در هر ۱۲ ساعت روی سطح زمین، این ساعت به اندازهٔ ۶ ساعت عقب خواهد ماند.

(فیزیک ۳- نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۷ و ۶۸)

شیمی ۳

۱۶۱- **گزینهٔ «۲»** (علی‌رضا گیانی‌دوست)

برخی ترکیب‌های مولکولی مثل هیدروژن کلرید در آب الکترولیت قوی هستند و به‌طور کامل یونش می‌یابند.

(شیمی ۳، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)

۱۶۲- **گزینهٔ «۲»** (امیر حاتمیان)

$$\left.\begin{array}{l} \text{درجه یونش اسید HX} \Rightarrow \alpha_{HX} = \dfrac{[H^+]}{[HX]_\circ} = \dfrac{۰/۱}{۰/۱+۰/۷} = \dfrac{۱}{۸} \\ \text{درجه یونش اسید HY} \Rightarrow \alpha_{HY} = \dfrac{[H^+]}{[HY]_\circ} = \dfrac{۰/۰۵}{۰/۵+۰/۰۵} = \dfrac{۱}{۱۱} \end{array}\right\}$$

$$\frac{\alpha_{HX}}{\alpha_{HY}} = \frac{\frac{۱}{۸}}{\frac{۱}{۱۱}} = \frac{۱۱}{۸}$$

(شیمی ۳، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۱)

۱۶۳- **گزینهٔ «۱»** (روزبه رضوانی)

$$pH + pOH = ۱۴ \rightarrow pH + pH + ۴ = ۱۴ \rightarrow pH = ۵$$

$$pH = ۵ \Rightarrow [H^+] = ۱۰^{-۵}\,mol.L^{-۱}$$

$$\text{درصد یونش} = \frac{[H^+]}{[HA]_\circ} \times ۱۰۰ = \frac{۱۰^{-۵}}{۱۰^{-۲}} \times ۱۰۰ = ۰/۱٪$$

(شیمی ۳، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۴ تا ۲۸)

۱۶۴- **گزینهٔ «۴»** (امیر حاتمیان)

موارد (پ) و (ت) درست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

آ) نادرست، گل ادریسی در خاک اسیدی به رنگ آبی و در خاک بازی به رنگ سرخ است.

ب) نادرست، برای باز کردن برخی لوله‌ها و مجاری، از محلول غلیظ هیدروکلریک اسید استفاده می‌شود.

پ) درست، با افزایش غلظت یون هیدرونیوم در محلول، pH محلول کاهش و خاصیت اسیدی محلول افزایش می‌یابد.

ت) نادرست

$$?\,mol\,OH^- = ۲g\,NaOH \times \frac{۱mol\,NaOH}{۴۰g\,NaOH} \times \frac{۱mol\,OH^-}{۱mol\,NaOH} = ۰/۰۵mol\,OH^-$$

$$[OH^-] = \frac{۰/۰۵mol}{۱L} = ۵\times۱۰^{-۲}\,mol.L^{-۱}$$

$$\Rightarrow [OH^-][H^+] = ۱۰^{-۱۴}$$

$$\Rightarrow [H^+] = ۲\times۱۰^{-۱۳}\,mol.L^{-۱}$$

$$\Rightarrow pH = -\log(۲\times۱۰^{-۱۳}) = ۱۳ - \log ۲ = ۱۲/۷$$

ث) درست، با توجه متن کتاب درسی صحیح است.

(شیمی ۳، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۲، ۱۳، ۲۵ تا ۲۸ ، ۳۱ و ۳۴)

۱۶۵- **گزینهٔ «۲»** (محمد عظیمیان‌زواره)

$$I)\ ۴KNO_۳(s) \rightarrow ۲K_۲O(s) + ۵O_۲(g) + ۲N_۲(g)$$

$$II)\ K_۲O(s) + H_۲O(l) \rightarrow ۲K^+(aq) + ۲OH^-(aq)$$

$$III)\ KOH(aq) + HCl(aq) \rightarrow KCl(aq) + H_۲O(l)$$

با توجه به واکنش (I) به ازای تولید ۲ مول $K_۲O$ کاهش جرم برابر ۲۱۶ گرم می‌باشد (برابر جرم گازهای $N_۲$ و $O_۲$ تولید شده از تجزیهٔ کامل ۴ مول $KNO_۳$) بنابراین:

$$?\,mol\,K_۲O = ۴/۳۲g \text{کاهش جرم} \times \frac{۲mol\,K_۲O}{۲۱۶g \text{کاهش جرم}} = ۰/۰۴mol\,K_۲O$$

$$?\,mol\,KOH = ۰/۰۴mol K_۲O \times \frac{۲mol KOH}{۱mol\,K_۲O}$$

$$= ۰/۰۸mol\,KOH$$

$$\Rightarrow M = \frac{n}{V} = \frac{۰/۰۸}{۲} = ۰/۰۴mol.L^{-۱} KOH$$

$$M = [OH^-] = ۰/۰۴ = ۴\times۱۰^{-۲} \Rightarrow [OH^-][H^+] = ۱۰^{-۱۴}$$

$$\Rightarrow [H^+] = ۲۵\times۱۰^{-۱۴} \Rightarrow pH = ۱۲/۶$$

$$n = M.V \Rightarrow n = ۰/۰۴\times۰/۵ = ۰/۰۲mol\,KOH$$

$$?\,mol\,HCl = ۰/۰۲mol\,KOH \times \frac{۱mol\,HCl}{۱mol\,KOH} = ۰/۰۲mol\,HCl$$

(شیمی ۳، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۲۴ تا ۳۱)

۱۶۶- **گزینهٔ «۱»** (محمد عظیمیان‌زواره)

$$\text{درصد جرمی} = \frac{\text{جرم حل‌شونده}}{\text{جرم محلول}} \times ۱۰۰ \Rightarrow ۸ = \frac{\text{جرم حل‌شونده}}{۲۰۰} \times ۱۰۰$$

$$\Rightarrow \text{جرم حل‌شونده} = ۱۶g\,NaOH$$

$$?\,mol\,NaOH = ۱۶g\,NaOH \times \frac{۱mol\,NaOH}{۴۰g\,NaOH} = ۰/۴mol\,NaOH$$

$$M = [OH^-] = \frac{n}{V} = \frac{۰/۴}{۰/۵} = ۸\times۱۰^{-۱}\,mol.L^{-۱}$$

$$[OH^-][H^+] = ۱۰^{-۱۴} \Rightarrow [H^+] = \frac{۱}{۸}\times۱۰^{-۱۳} = ۵^۳\times۱۰^{-۱۶}\,mol.L^{-۱}$$

$$pH = -\log[H^+] = ۱۳/۹$$

$$[H^+] = M.\alpha \Rightarrow [H^+] = ۰/۰۴\times۰/۲۵ = ۱\times۱۰^{-۲} \Rightarrow pH = ۲$$

$$\Rightarrow \frac{۱۳/۹}{۲} = ۶/۹۵$$

(شیمی ۳، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۲۴ تا ۳۵)

۱۶۷- **گزینهٔ «۱»** (علیرضا گیانی‌دوست)

$$RCOOH \Rightarrow C_{۱۷}H_{۳۵}COOH \text{ سیرشده}$$

$$\Rightarrow C_{۱۷}H_{۳۳}COOH \text{ سیر نشده } (C=C \text{ با یک پیوند})$$

جرم مولی اسید چرب $= ۲۸۲ g.mol^{-۱}$

$$?\,mol\,NaOH\ \text{مصرفی} = ۵/۶۴ g\ \text{اسیدچرب} \times \frac{۱ mol\ \text{اسیدچرب}}{۲۸۲ g\ \text{اسیدچرب}} \times \frac{۱ mol\,NaOH}{۱ mol\ \text{اسیدچرب}} = ۰/۰۲ mol NaOH$$

$$pH = ۱۳/۳ \Rightarrow pOH = ۰/۷ \Rightarrow [OH^-] = ۰/۲ mol.L^{-۱}$$

$$mol\,NaOH\ \text{اولیه} = ۰/۵ L \times \frac{۰/۲ mol}{۱ L} = ۰/۱ mol NaOH$$

$$\text{باقی‌مانده}\ mol\,NaOH = ۰/۱ - ۰/۰۲ = ۰/۰۸ mol\,NaOH$$

$$?\,g\,NaOH\ \text{باقی‌مانده} = ۰/۰۸ mol NaOH \times \frac{۴۰ g\,NaOH}{۱ mol\,NaOH} = ۳/۲ g\,NaOH$$

(شیمی ۳، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۵ و ۶)

۱۶۸- **گزینهٔ «۳»** *(علیرضا کیانی‌دوست)*

$$Zn(s) + ۲HCl(aq) \rightarrow ZnCl_۲(aq) + H_۲(g)$$

$$n_۱\ \text{اولیه} = ۱ mol\,HCl$$

$$pH_۱ = -\log ۵ \times ۱۰^{-۱} = ۱ - \log ۵ = ۱ - ۰/۷ = ۰/۳$$

$$pH\ \text{نهایی} = ۰/۳ + ۰/۱ = ۰/۴$$

$$\Rightarrow [HCl]\ \text{نهایی} = ۱۰^{-۰/۴} = ۱۰^{-۱} \times ۱۰^{+۰/۶} = ۰/۴ mol.L^{-۱}$$

$$n_۲\ \text{ثانویه} = ۲ L \times \frac{۰/۴ mol}{۱ L} = ۰/۸ mol\,HCl$$

$$\text{اسید مصرف شده} = ۱ mol - ۰/۸ mol = ۰/۲ mol$$

$$?\,e^-\ \text{تعداد} = ۰/۲ mol HCl \times \frac{۲ mol\,e^-}{۲ mol\,HCl} \times \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳} e^-}{۱ mol\,e^-}$$

$$= ۱/۲۰۴ \times ۱۰^{۲۳} e^-$$

$$?\,mol\,Zn = ۰/۲ mol\,HCl \times \frac{۱ mol\,Zn}{۲ mol\,HCl} = ۰/۱ mol\,Zn$$

$$\overline{R}(Zn) = -\frac{\Delta n}{\Delta t} = -\frac{-۰/۱ mol}{۴۰ s}$$

$$= ۰/۲۵ \times ۱۰^{-۲} = ۲/۵ \times ۱۰^{-۳} mol.s^{-۱}$$

(شیمی ۳، ترکیبی، صفحه‌های ۲۴، ۲۵ و ۴۲)

۱۶۹- **گزینهٔ «۲»** *(علیرضا کیانی‌دوست)*

جمله اول درست است زیرا پتانسیل کاهشی تبدیل M'^{+} به M' بیشتر است.

جمله دوم درست است. در سلول گالوانی $M - Cu$:

$$?\,g\,M = ۱/۲۰۴ \times ۱۰^{۲۳} e^- \times \frac{۱ mol\,e^-}{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳} e^-} \times \frac{۱ mol\,M}{۲ mol\,e^-} \times \frac{۵۶ g\,M}{۱ mol\,M} = ۵/۶ g\,M$$

جمله سوم درست است. زیرا در سلول $Zn - M$، Zn نقش آند را دارد و هرگاه Zn با M' جایگزین شود، جهت جریان الکترون در مدار بیرونی برعکس شده و به سمت M' می‌شود.

جمله چهارم نادرست است.

$$۰/۸ - (-۰/۷۶) = ۱/۵۶ V$$
$$۰/۸ - (۰/۳۴) = ۰/۴۶ V$$
$$۰/۸ - (-۰/۴۴) = ۱/۲۴ V$$
$$۰/۳۴ - (-۰/۷۶) = ۱/۱ V$$
$$۰/۳۴ - (-۰/۴۴) = ۰/۷۸ V$$
$$-۰/۴۴ - (-۰/۷۶) = ۰/۳۲ V$$

$$\frac{۱/۵۶}{۰/۳۲} = ۴/۸۷۵$$

جمله پنجم نادرست است. قدرت کاهندگی Zn از Y بیشتر است ولی نمی‌توان بطور قطعی قدرت کاهندگی Y و M را با یکدیگر مقایسه کرد.

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۴۴ تا ۴۸)

۱۷۰- **گزینهٔ «۳»** *(محمدرضا پورجاوید)*

با توجه به اطلاعات داده شده در سلول‌های $A - B$ و $C - B$ می‌توان گفت:

سلول $A - B$: $E°(A^{x+}/A) < E°(B^{y+}/B)$ { کاهندگی: $A > B$ ؛ اکسندگی: $A^{x+} < B^{y+}$

سلول $C - B$: $E°(C^{z+}/C) < E°(B^{y+}/B)$ { کاهندگی: $C > B$ ؛ اکسندگی: $C^{z+} < B^{y+}$

به این ترتیب دو حالت برای موقعیت این فلزها در سری الکتروشیمیایی وجود دارد که عبارتند از:

B		B
A	یا	C
C		A

از آنجا که امکان مقایسهٔ A و C با یکدیگر وجود ندارد، نمی‌توان ولتاژ سلول‌های $A - C$ و $C - B$ را با هم مقایسه کرد.

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۴۴ تا ۴۹)

۱۷۱- **گزینهٔ «۴»** *(امیرعلی آقاسی‌زاده)*

$$۲Al + ۳Cu^{۲+} \rightarrow ۲Al^{۳+} + ۳Cu$$

$$۱ mol\,Cu^{۲+} \times \frac{۳ mol\,Cu}{۳ mol\,Cu^{۲+}} \times \frac{۶۴ g\,Cu}{۱ mol\,Cu} \times \frac{۵۰}{۱۰۰} = ۳۲ g$$

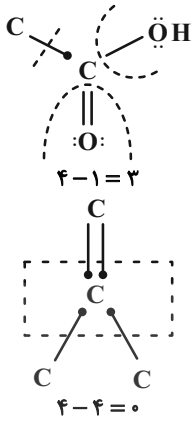
به جرم کاتد مس اضافه شده

$$\text{جرم تیغه کاتدی} = ۱ \times ۶۴ + ۳۲ = ۹۶ g$$

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۴۴ تا ۴۸)

۱۷۲- **گزینهٔ «۳»** *(امیر حاتمیان)*

مجموع عددهای اکسایش کربن‌های مشخص شده روی ساختار: $۳ + ۳ + ۰$



بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) در این ساختار ۲ اتم اکسیژن وجود دارد و دارای ۴ جفت الکترون ناپیوندی است ولی گلیسیرین با فرمول $C_3H_8O_3$ دارای ۳ اتم اکسیژن بوده و دارای ۶ جفت الکترون ناپیوندی است.

۲) فرمول مولکولی ترکیب داده شده به صورت $C_{13}H_{18}O_2$ است که تعداد اتم‌های هیدروژن (۱۸) آن، سه واحد بیشتر از مجموع تعداد شمار اتم‌های دیگر است.

$$18 = (13+2)+3$$

۴) دارای یک گروه عاملی کربوکسیل است ولی به دلیل بزرگ بودن بخش ناقطبی آن به خوبی در آب حل نمی‌شود.

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۵۲ و ۵۳)

۱۷۳- **گزینهٔ «۳»** *(محمد عظیمیان‌زواره)*

در سلول‌های گالوانی که آند آن، الکترود استاندارد هیدروژن (SHE) باشد جرم تیغهٔ فلزی (Pt) ثابت باقی می‌ماند.

بررسی گزینهٔ «۲»:

$$Cr_2O_7^{2-} \Rightarrow 2x-14=-2 \Rightarrow x=+6$$

$$SO_4^{2-} \Rightarrow x-8=-2 \Rightarrow x=+6$$

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۴۴ تا ۴۸، ۵۰ تا ۵۳)

۱۷۴- **گزینهٔ «۱»** *(امیر حاتمیان)*

$$Ag^+(aq)+e^- \rightarrow Ag(s)$$

$$?\,mole^- = 270\,g\,Ag \times \frac{1\,mol\,Ag}{108\,g\,Ag} \times \frac{1\,mole^-}{1\,mol\,Ag} = 2/5\,mol\,e^-$$

در واکنش سلول سوختی هیدروژن-اکسیژن به ازای مصرف ۲ مول H_2، ۴مول الکترون مبادله می‌شود:

$$2H_2(g)+O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$$

$$?\,g\,H_2 = 2/5\,mole^- \times \frac{2\,mol\,H_2}{4\,mol\,e^-} \times \frac{2\,g\,H_2}{1\,mol\,H_2} = 2/5\,g\,H_2$$

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۵۰ تا ۵۳)

۱۷۵- **گزینهٔ «۲»** *(علی طرفی)*

$$OF_2 : x+2(-1)=0 \rightarrow x=+2$$

بررسی گزینه‌ها:

$$1)\ H_2S : 2(1)+x=0 \rightarrow x=-2$$

$$2)\ Mg_3P_2 : x=+2$$

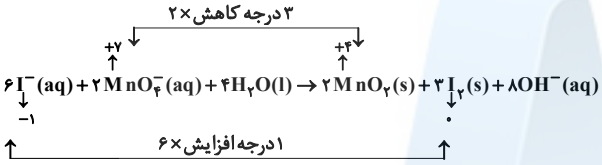
$$3)\ CuNO_3 : x=+1$$

$$4)\ HClO_2 : (+1)+x+2(-2)=0 \rightarrow x=+3$$

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۵۲، ۵۳ و ۶۳)

۱۷۶- **گزینهٔ «۲»** *(علی‌رضا کیانی‌دوست)*

ابتدا به موازنه واکنش اکسایش – کاهش می‌پردازیم:



$I^- \Rightarrow$ کاهنده $MnO_4^- \Rightarrow$ اکسنده

همانگونه که در معادله شیمیایی موازنه شده هم پیداست به ازای مصرف هر مول گونه کاهنده یعنی I^- یک مول الکترون یعنی به تعداد عدد آووگادرو الکترون بین کاهنده و اکسنده مبادله می‌شود. (ضریب مولی کاهنده و الکترون برابر است.)

بررسی گزینهٔ «۴»:

$2H_2O(l) \rightarrow 4H^+(aq)+O_2(g)+4e^-$: واکنش آندی برقکافت آب

$$0/5\,mol\,I_2 \times \frac{6\,mole^-}{3\,mol\,I_2} \times \frac{1\,mol\,O_2}{4\,mol\,e^-} \times \frac{22/4\,LO_2}{1\,mol\,O_2} = 5/6\,LO_2$$

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۵۲ تا ۵۴)

۱۷۷- **گزینهٔ «۲»** *(محمدرضا پورجاوید)*

برای انجام‌پذیر بودن واکنش باید کاتیون در رقابت برنده باشد (دارای E° بالاتر) و آنیون نیز در رقابت برنده شود (در مورد هالوژن‌ها، باید خصلت نافلزی کمتری داشته باشد.)

در این رقابت، کاتدی که E° بالاتری دارد و در مورد آند نیز اگر الکترون دهنده‌تر باشد، رقابت را می‌برد. لذا واکنش انجام شده به صورت داده شده صحیح است.

در مورد سایر گزینه‌ها، واکنش درست عبارت است از:

$$2Cu^+ + 2I^- \rightarrow 2Cu + I_2$$

$$Ni^{2+} + 2I^- \rightarrow Ni + I_2$$

$$2La^{3+} + 6Br^- \rightarrow 2La + 3Br_2$$

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۲۷، ۲۸ و ۵۴ تا ۵۶)

۱۷۸- **گزینهٔ «۳»** *(علیرضا کیانی‌دوست)*

جملهٔ (آ) درست است. زیرا در واکنش کلی زنگ زدن آهن، عدد اکسایش هیچ یک از اتم‌های هیدروژن و اکسیژن در آب در دو طرف تغییری نمی‌کند و بنابراین آب نه اکسنده و نه کاهنده است، اما واکنش‌دهنده واکنش است و نقش الکترولیت را نیز دارد.

جمله (ب) نادرست است، در آبکاری با فلز نقره، الکترولیت باید از جنس کاتیون فلز روکش (نقره) باشد و اصلاً یون آهنی در الکترولیت وجود ندارد.

جمله (پ) نادرست است. نیم‌واکنش کاهش در سطح فلز آهن صورت می‌گیرد. در آهن سفید فلز روکش، روی است و چون پتانسیل کاهشی منفی‌تری نسبت به آهن دارد آند است و آهن کاتد است.

جمله (ت) درست است. به ازای هر مول گاز تولید شده در آند، چهارمول الکترون در کاتد مصرف می‌شود:

$$?e^- = 11/2LO_2 \times \frac{1molO_2}{22/4LO_2} \times \frac{4mole^-}{1molO_2}$$

$$\times \frac{6/02\times10^{23}e^-}{1mole^-} = 12/04\times10^{23}e^-$$

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۵۴، ۵۷، ۵۹ و ۶۰)

۱۷۹- **گزینهٔ «۴»** *(محمد عظیمیان‌زواره)*

آ) درست

$$4Fe + 6H_2O + 3O_2 \rightarrow 4Fe(OH)_3 \sim 12mole^-$$

ب) درست

پ) نادرست، زیرا $B > A > M$: قدرت کاهندگی، بنابراین محلول آبی نمک‌های M را نمی‌توان در ظرفی از جنس فلزهای A یا B نگهداری کرد.

ت) درست، دومین آلکین C_3H_4 می‌باشد.

$$\underset{\downarrow}{C_3}H_4 + 4O_2 \rightarrow \underset{\downarrow}{3CO_2} + 2H_2O$$

$$\underset{\downarrow}{-4} \xrightarrow{16\uparrow} \underset{\downarrow}{+12}$$

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۴۷، ۵۲، ۵۳، ۵۷، ۵۹، ۶۳ و ۶۴)

۱۸۰- **گزینهٔ «۴»** *(محمد عظیمیان‌زواره)*

اگر A^{n+} ، Cu^{2+} باشد و از آنجا که بار B^{n+} و A^{n+} با هم یکسان است فلز B نمی‌تواند فلز Al باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) زیرا A آند و B کاتد سلول گالوانی را تشکیل می‌دهد.

۲) در سلول‌های گالوانی، کاتیون‌ها از دیوارهٔ متخلخل به سمت کاتد حرکت می‌کنند.

۳) در این صورت پتانسیل کاهشی استاندارد B نیز مثبت خواهد بود و فلزهای دارای پتانسیل کاهشی استاندارد مثبت در واکنش با اسیدها نمی‌توانند گاز H_2 تولید کنند.

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۴۴ تا ۴۸ و ۶۳)

شیمی ۳- آشنا

۱۸۱- **گزینهٔ «۴»** *(کتاب آبی)*

بنزین، هگزان و بنزن همگی ناقطبی هستند. بنابراین نوع برهم‌کنش میان آن‌ها ضمن انحلال مشابه است.

(شیمی ۳، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۴ و ۵)

۱۸۲- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی)*

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: ظرف (۱) حاوی یک کلوئید و ظرف (۲) حاوی یک محلول است؛ زیرا مسیر عبور نور در ظرف (۱) برخلاف ظرف (۲) قابل مشاهده است.

گزینهٔ «۲»: کلوئیدها برخلاف محلول‌ها، مخلوط‌هایی کدر هستند.

گزینهٔ «۳»: ابعاد ذره‌های سازندهٔ کلوئیدها بزرگ‌تر از ذره‌های سازندهٔ محلول‌ها است.

گزینهٔ «۴»: محلول‌ها و کلوئیدها پایدارند و با گذشت زمان ته‌نشین نمی‌شوند. کلوئیدها برخلاف محلول‌ها جزء مخلوط‌های ناهمگن هستند.

(شیمی ۳، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۶ و ۷)

۱۸۳- **گزینهٔ «۴»** *(کتاب آبی)*

$$\text{درجهٔ یونش} = \frac{\text{شمار مولکول‌های اسید یونیده شده}}{\text{شمار مولکول‌های اسید یونیده شده + شمار مولکول‌های اسید یونیده نشده}}$$

$$= \frac{[H^+]}{M_{\text{یونیده‌نشده}} + [H^+]} = \begin{cases} HX: \frac{1}{9+1} = 0/1 \\ HY = \frac{8}{2+8} = 0/8 \\ HZ = \frac{2}{8+2} = 0/2 \end{cases}$$

بررسی موارد:

عبارت اول: HX کمترین درجهٔ یونش را دارد و ضعیف‌تر از بقیه است. (درست)

عبارت دوم: درجهٔ یونش هر سه اسید کوچکتر از یک بوده و در نتیجه هر سه اسید دارای یونش غیر کامل و تعادلی هستند. (درست)

عبارت سوم: با توجه به این‌که غلظت یون هیدرونیوم در محلول اسید HY تقریباً زیاد است و می‌توان گفت قدرت اسیدی متوسطی دارد، حتماً از اتانوئیک‌اسید که یک اسید آلی ضعیف است، قدرت اسیدی بیشتری خواهد داشت. (درست)

عبارت چهارم: با توجه به برابر بودن غلظت اولیهٔ اسیدها و محاسبهٔ درجهٔ یونش آن‌ها به‌صورت $K_a(HX) < K_a(HZ) < K_a(HY)$ است. (درست)

عبارت پنجم: HZ از HX قوی‌تر است. HF از HCN قوی‌تر است. (درست)

(شیمی ۳، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۶ تا ۲۱)

۱۸۴- **گزینهٔ «۴»** (کتاب آبی)

با افزودن ۰/۷ گرم (۰/۰۱۲۵ مول) پتاسیم هیدروکسید به ۱۲۵ میلی‌لیتر آب، محلولی با غلظت ۰/۱ مولار تشکیل می‌شود؛ بنابراین همهٔ عبارت‌های بیان شده درست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

عبارت اول: در ۲۵۰ میلی‌لیتر از این محلول، ۰/۰۲۵ مول پتاسیم هیدروکسید وجود دارد که می‌تواند همین مقدار هیدروکلریک اسید را خنثی کند.

عبارت دوم: غلظت مولار یون هیدروکسید و هیدرونیوم در آن به‌ترتیب برابر با «10^{-1}» و «10^{-13}» مولار است، پس نسبت خواسته شده برابر با «10^{12}» است.

عبارت سوم: در ۵۰ میلی‌لیتر از این محلول، ۰/۰۰۵ مول پتاسیم هیدروکسید وجود دارد که در مجموع ۰/۰۱ مول کاتیون و آنیون آزاد می‌کند.

عبارت چهارم: با فرض ثابت بودن حجم محلول، با افزودن ۱/۴ گرم (۰/۰۲۵ مول) پتاسیم هیدروکسید به این محلول، غلظت یون هیدروکسید از ۰/۱ مولار به ۰/۳ مولار می‌رسد، پس غلظت این یون ۳ برابر می‌شود.

(شیمی ۳، مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۹، ۲۵ تا ۲۷، ۳۰ و ۳۱)

۱۸۵- **گزینهٔ «۱»** (کتاب آبی)

فقط عبارت چهارم صحیح است.

بررسی سایر موارد:

مورد اوّل: اکسیژن نافلزی است که با اغلب (نه همه) فلزها واکنش می‌دهد و آن‌ها را به اکسید فلز تبدیل می‌کند.

مورد دوّم: برخی فلزها مانند طلا و پلاتین با اکسیژن هوا واکنش نمی‌دهند.

مورد سوّم: در شکل داده شده، گونه‌ای که شعاع آن کاهش پیدا کرده است $_{30}Zn$ است که با توجه به آرایش الکترونی آن $[_{18}Ar]3d^{10}4s^{2}$، ۱۲ الکترون ظرفیتی دارد.

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۳۹ تا ۴۲)

۱۸۶- **گزینهٔ «۲»** (کتاب آبی)

موارد اول و سوم صحیح هستند.

بررسی سایر موارد:

مورد دوّم: فلز آهن و روی در واکنش‌های مورد نظر نقش کاهنده را دارند.

مورد چهارم: تیغهٔ مس با محلول روی سولفات واکنش نمی‌دهد.

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۴۲ تا ۴۴)

۱۸۷- **گزینهٔ «۳»** (کتاب آبی)

فقط مورد اول نادرست است.

$$4Fe(OH)_2 + 2H_2O + O_2 \rightarrow 4Fe(OH)_3$$

$$2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O$$

$$?\,H_2O \text{ مولکول} = 1070\,g\,Fe(OH)_3 \times \frac{1\,mol\,Fe(OH)_3}{107\,g\,Fe(OH)_3} \times \frac{2\,mol\,H_2O}{4\,mol\,Fe(OH)_3} \times \frac{6/02\times10^{23}\text{ مولکول } H_2O}{1\,mol\,H_2O}$$

$$= 3/01\times10^{24} \text{ مولکول } H_2O$$

مورد سوم:

$$?\,g\,H_2O = 1\,mol\,H_2SO_4 \times \frac{6\,mol\,H_2O}{3\,mol\,H_2SO_4} \times \frac{18\,g\,H_2O}{1\,mol\,H_2O}$$

$$= 36\,g\,H_2O$$

مورد چهارم:

مجموع ضرایب فراورده‌ها در واکنش (II) = ۷ = مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها در واکنش (I)

(شیمی ۳، ترکیبی، صفحه‌های ۳۰، ۳۱ و ۳۹ تا ۴۴)

۱۸۸- **گزینهٔ «۴»** (کتاب آبی)

در این سلول، الکترود مس کاتد و الکترود روی آند است. جهت حرکت الکترون‌ها در مدار بیرونی از آند به کاتد یعنی از تیغهٔ روی به تیغهٔ مس است. از دیوارهٔ متخلخل نیز کاتیون‌ها به سمت کاتد (نیم‌سلول مس) و آنیون‌ها به سمت آند (نیم‌سلول روی) حرکت می‌کنند.

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینهٔ «۱»، آند در آن قطب منفی است و فلز روی در آن اکسید و به $Zn^{2+}(aq)$ مبدل می‌شود.

گزینهٔ «۲»، الکترود مس کاتد و الکترود روی آند است و $E^\circ_{\text{سلول}}$ با کم کردن E° آند از E° کاتد به دست می‌آید.

$$E^\circ_{\text{سلول}} = E^\circ_{\text{کاتد}} - E^\circ_{\text{آند}}$$

گزینهٔ «۳»، الکترود روی قطب منفی است و ضمن کار کردن سلول، غلظت یون $Zn^{2+}(aq)$ در آن افزایش می‌یابد.

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۳۹ تا ۴۴)

۱۸۹- **گزینهٔ «۳»** (کتاب آبی)

با توجه به معادلات موازنه شدهٔ واکنش‌ها، به ازای هر ۳مول هیدروژنی که در واکنش اول تولید می‌شود، ۲ مول هیدروژن در واکنش دوم مصرف می‌شود، پس یک مول گاز هیدروژن به عنوان هیدروژن اضافی از واکنشگاه خارج می‌شود.

$$CH_4(g) + H_2O(g) \rightarrow CO(g) + 3H_2(g)$$

$$CO(g) + 2H_2(g) \rightarrow CH_3OH(g)$$

$$?\,kg\,CH_3OH = 1000\,g\,H_2 \times \frac{1\,mol\,H_2}{2\,g\,H_2} \times \frac{1\,mol\,CH_3OH}{1\,mol\,H_2 \text{ اضافی}}$$

$$\times \frac{32\,g\,CH_3OH}{1\,mol\,CH_3OH} \times \frac{1\,kg}{1000\,g} = 16\,kg\,CH_3OH$$

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۵۰ تا ۵۲)

۱۹۰- **گزینهٔ «۳»** (کتاب آبی)

گزینهٔ «۳» نادرست است، چون M می‌تواند Zn باشد و Sn نمی‌تواند باشد چون در این‌صورت باید Fe اکسایش می‌یافت.

(شیمی ۳، آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۵۶ تا ۵۹)



مرکز مشاوره تحصیلی
علیرضا افشار

راه‌های ارتباطی مرکز مشاوره

وبسایت	اینستاگرام	تلگرام
www.AlirezaAfshar.org	AlirezaAfsharOriginal	AlirezaAfsharOfficial

رزور مشاوره خصوصی علیرضا افشار

برای رزرو مشاوره خصوصی تک جلسه و ماهانه
به شمارهٔ ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳ در واتساپ پیام دهید

آدرس تمام رسانه ها : Afshar.xyz